

聚合物力学性能测定

§1 描述力学性能的基本物理量

§2 聚合物拉伸试验

§3 聚合物弯曲试验

§4 聚合物冲击试验

§5 聚合物动态力学测试（重点）

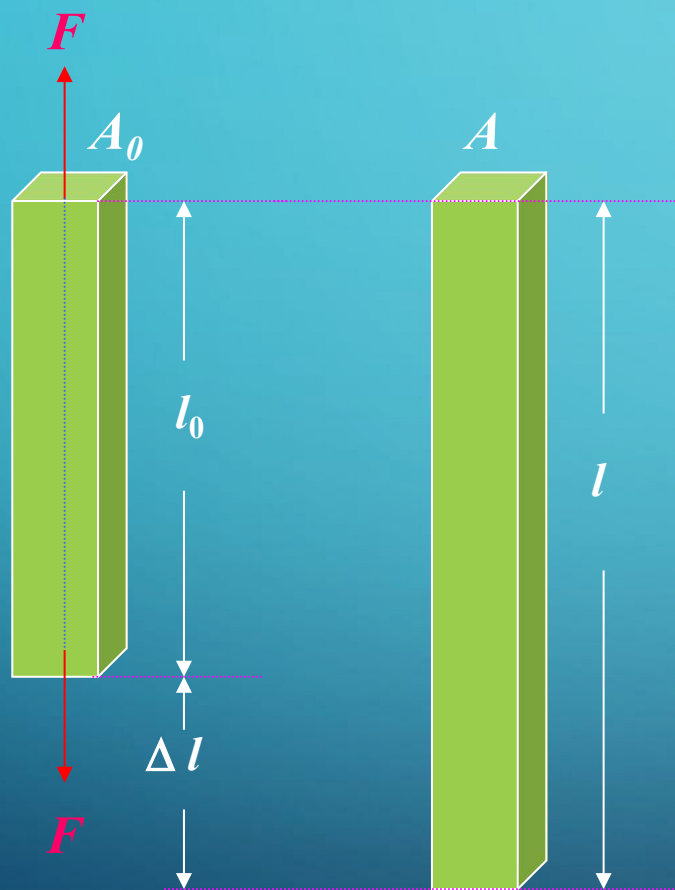
§1 描述力学性能的基本物理量

一、应力与应变

应变——当材料受到外力作用而它所处的环境又使其不能产生惯性移动时，它的几何形状和尺寸就会发生变化，这种变化就称为“应变”。

应力——当材料产生宏观变形时，材料内部分子间或者原子间原来的引力平衡受到了破坏，因而会产生一种附加的内力来抵抗外力、恢复平衡。当到达新的平衡时附加内力和外力大小相等，方向相反。**单位面积上的附加内力称为“应力”。**

1、简单拉伸 ——材料受到一对垂直于材料截面、大小相等、方向相反并在同一直线上的外力作用



简单拉伸示意图

拉伸应变：

$$\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

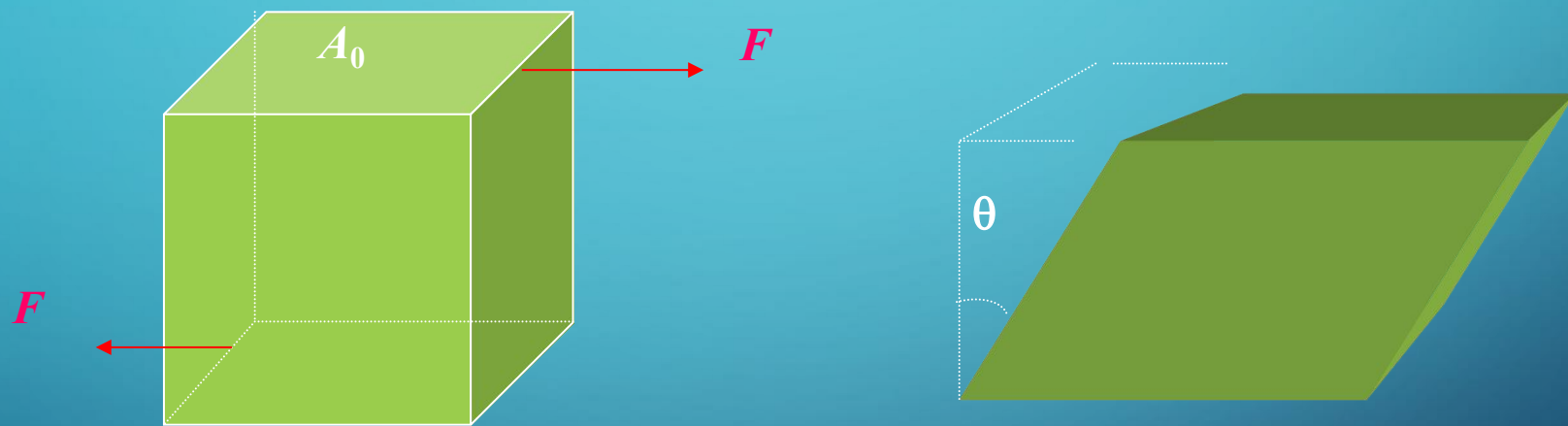
也称为伸长率，无量纲。

拉伸应力：

$$\sigma = F / A_0$$

A_0 是材料的起始截面积；应力的单位是 N/m^2 ，称为“帕斯卡”。

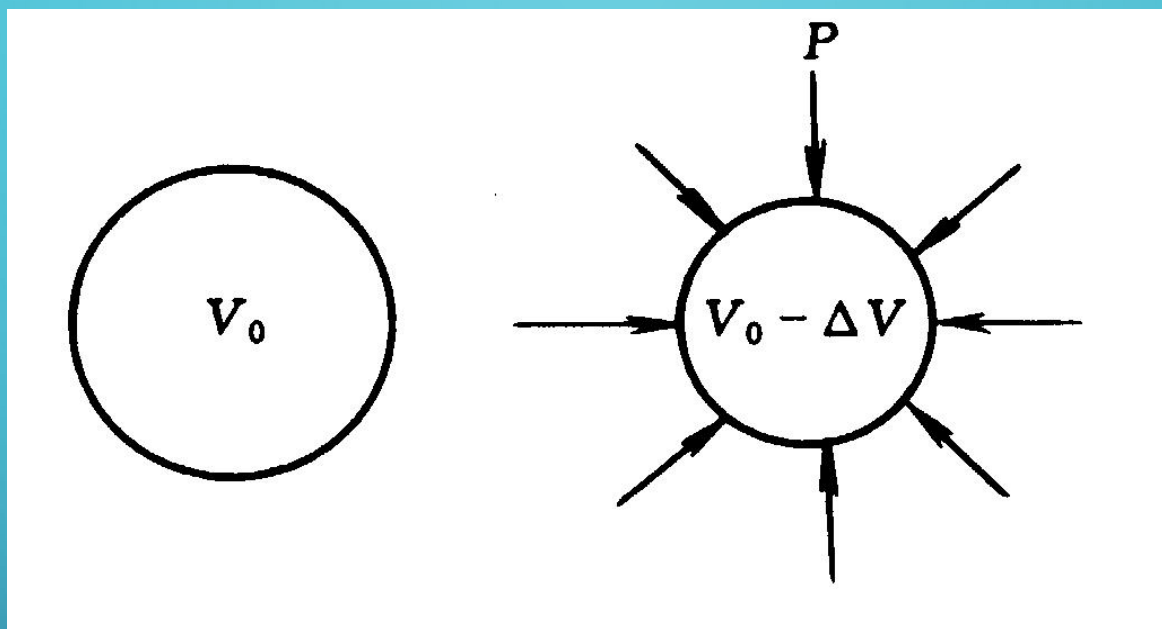
2. 简单剪切 ——材料受到与截面平行、大小相等、方向相反，但不在一条直线上的两个外力作用，使材料发生偏斜。其偏斜角的正切值定义为剪切应变。



剪切应变： $\gamma_s = S/d = \text{tg}\theta$ —— **剪切角的正切** **剪切应力：** $\tau_s = F/A$ 。

剪切应力的单位也是 N/m^2 （帕斯卡）。

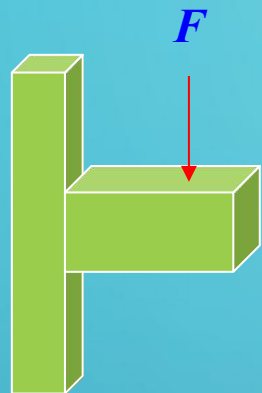
3. 均匀压缩 —— 材料受到均匀围压力的作用



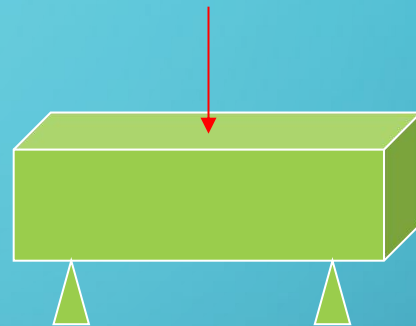
材料的压缩应力就是所受到的围压力 P ；受力后材料的体积发生变化，由原来的 V_0 减小为 $V_0 - \Delta V$ ，压缩应变为：

$$\Delta = \Delta V / V_0$$

4、弯曲——对材料施加一弯曲力矩，使材料发生弯曲。主要有两种形式：

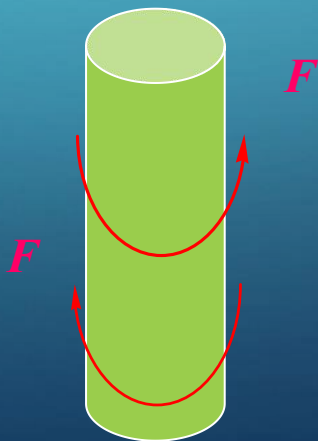


一点弯曲



三点弯曲

5、扭转——对材料施加扭转力矩



二、弹性模量——在弹性形变范围内单位应变所需应力的大小。是材料刚性的一种表征，代表材料抵抗变形的能力。

简单拉伸时：

杨氏模量

$$E = \sigma/\varepsilon = (F/A_0) / (\Delta L/L_0)$$

简单剪切时：

剪切模量

$$G = \tau_s/\gamma_s = (F/A_0) / \tan\theta$$

均匀压缩时：

体积模量

$$B = P/\Delta = PV_0/\Delta V$$

由于应变是无量纲的物理量，所以模量的单位与应力的单位相同，都是 N/m^2 （帕斯卡）。

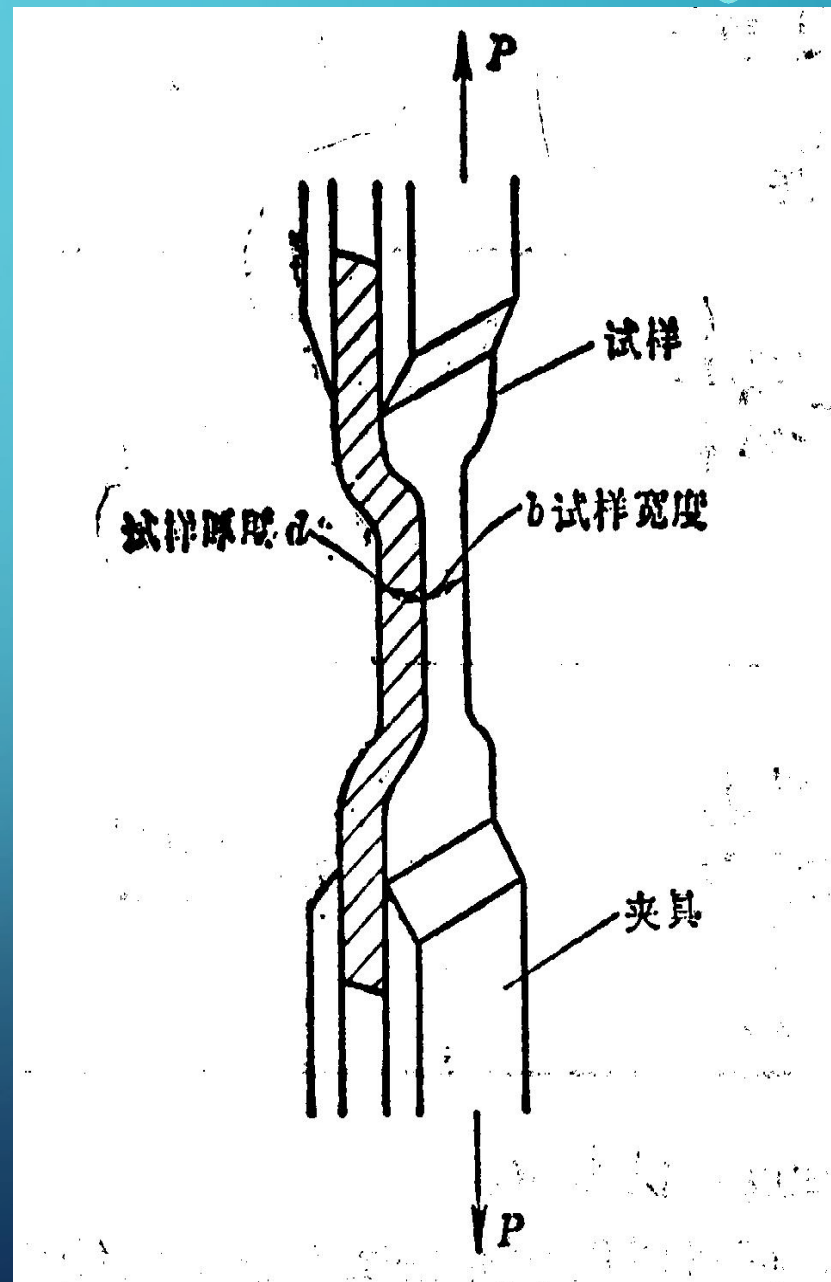
三、材料强度——材料抵抗外力破坏的能力

拉伸强度——材料抵抗拉伸破坏的能力，也称抗张强度。

在规定的温度、湿度和拉伸速度下，对标准尺寸的哑铃状试样施加拉伸载荷。当材料被拉断时，试样所承受的最大载荷 P 与试样的横截面积（宽度与厚度的乘积）之比即为材料的拉伸强度：

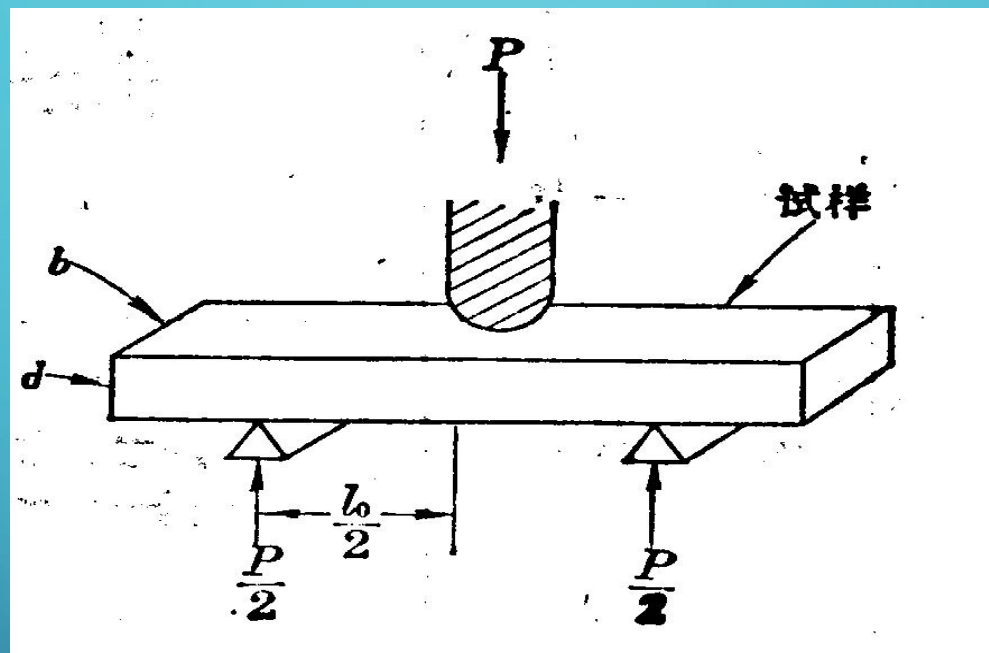
$$\sigma_t = P/bd$$

由于在拉伸过程中试样的宽度和厚度不断变化，所以一般采用试样起始的尺寸来计算拉伸强度。



2. 弯曲强度——材料抵抗弯曲破坏的能力

在规定的试验条件下对标准试样施加一个弯曲力矩，直到试样断裂：



测定试验过程中的最大载荷 P ，并按照下式计算弯曲强度：

$$\sigma_f = \frac{P}{2} \frac{l_0/2}{bd^2/6} = 1.5 \frac{Pl_0}{bd^2}$$

3. 冲击强度——材料抵抗冲击载荷破坏的能力，反映材料的韧性指标。

通常定义为试样在冲击载荷作用下破坏时单位面积吸收的能量。

冲击强度的试验方法有许多种，包括摆锤式冲击试验、落球式冲击试验、高速拉伸试验等。设W为试样断裂所消耗的功，可以有两种表示材料抵抗冲击载荷破坏的强度：

冲击韧性：
$$\sigma_I = \frac{W}{bd} \quad (\text{J/m}^2)$$

4、硬度——表征材料表面抵抗外力变形的能力

由一种较硬的材料做为压头，在一定的试验条件下将压头压入试样中，以压痕的深度计算材料的硬度。

塑料球压痕硬度 布氏硬度 洛氏硬度

四、应力—应变曲线

对聚合物进行拉伸试验，以试样的应力值对试样的形变值作图所得到的曲线。通常以应力为纵坐标、应变为横坐标。

屈服点——Y

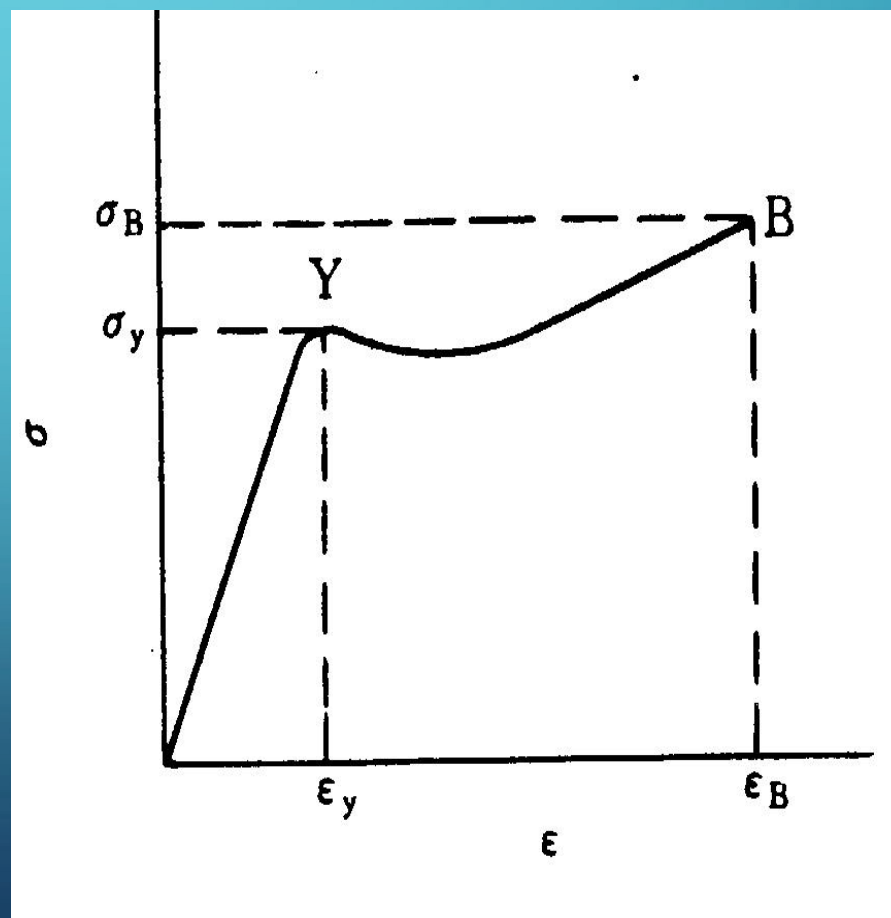
σ_Y : 屈服应力

ϵ_Y : 屈服伸长率

断裂点——B

σ_B : 断裂应力

ϵ_B : 断裂伸长率



§ 2 聚合物拉伸试验

- 拉伸试验测定的力学性能

拉伸强度、断裂强度、屈服强度、定伸强度、断裂伸长率、应力—应变曲线、弹性模量。

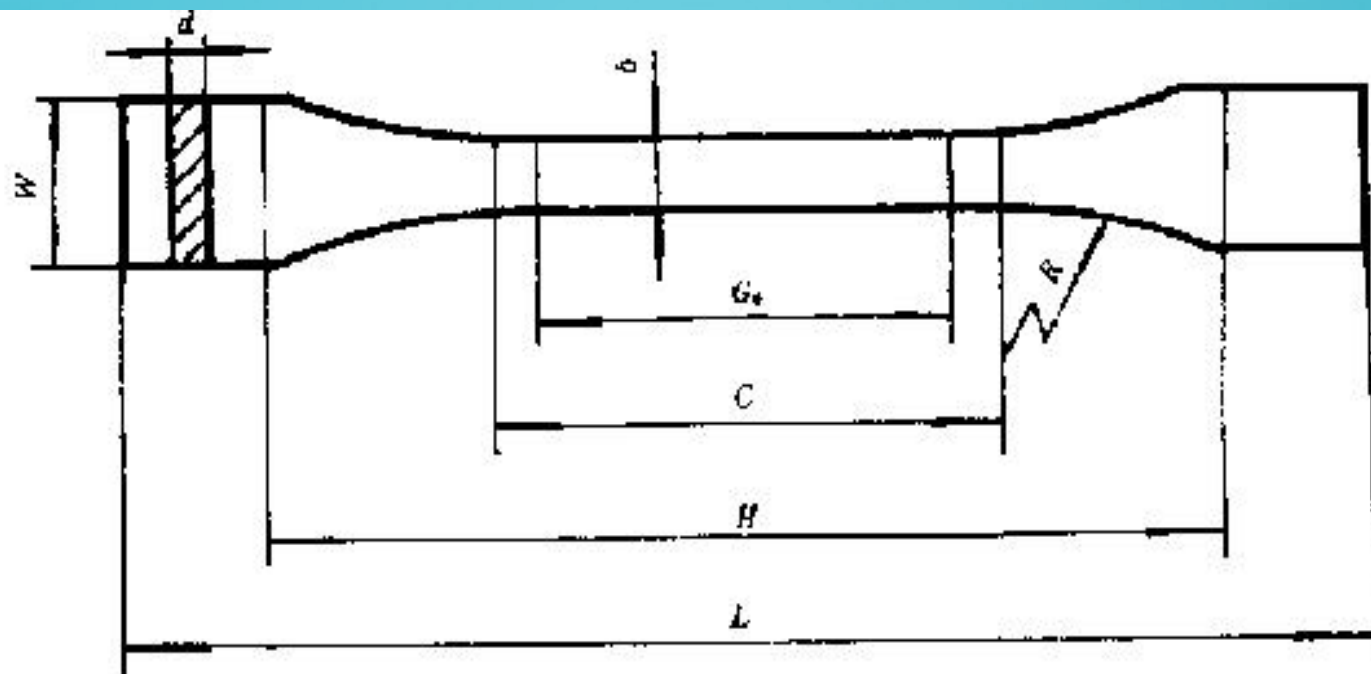
- 拉伸试验所适用的聚合物材料

热塑性塑料、热固性塑料、橡胶材料

- 拉伸试验对试样的要求

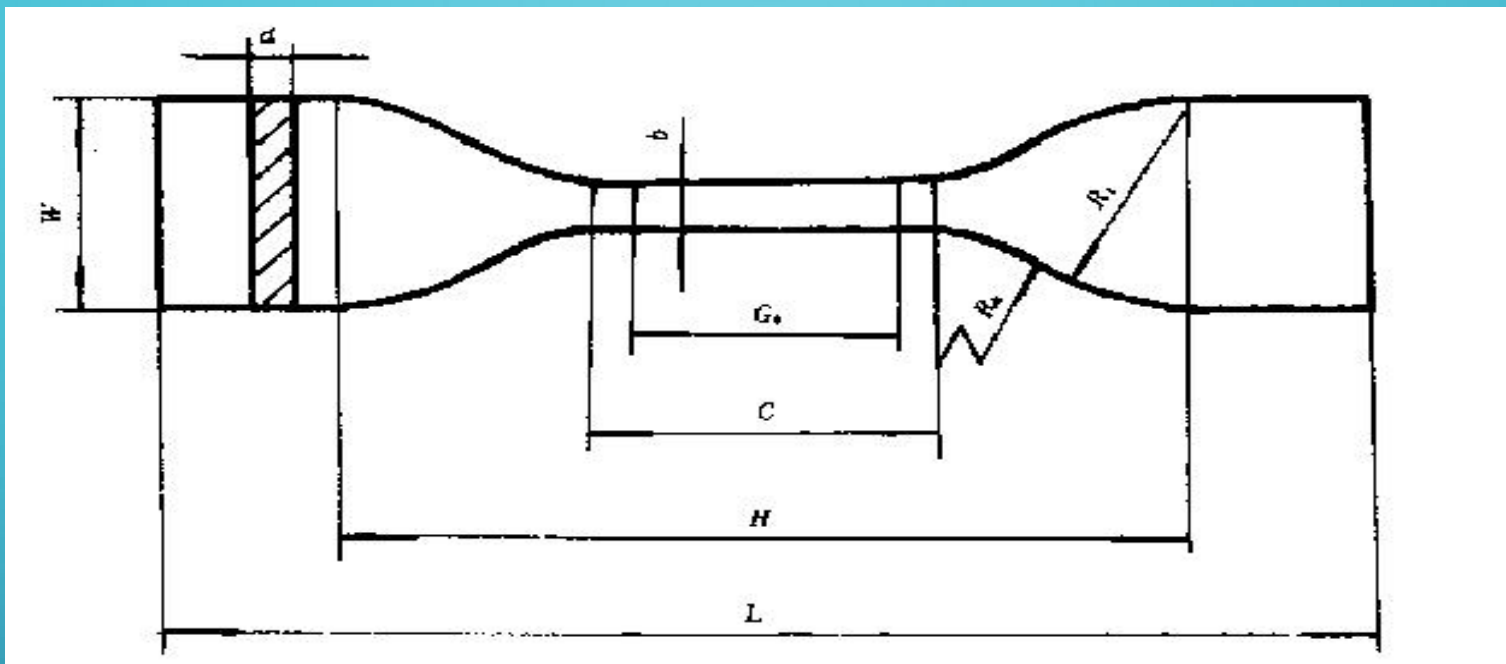
4类哑铃状试样

I型试样——硬质塑料



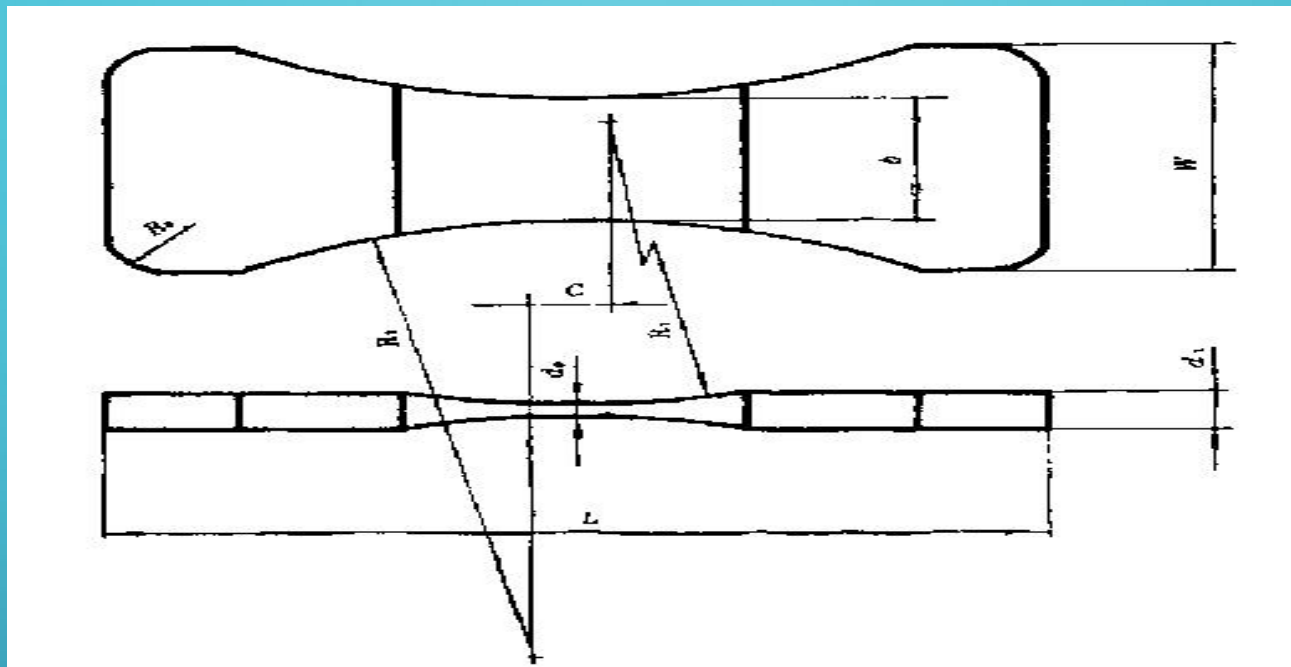
符号	名称	尺寸	符号	名称	尺寸
L	试样总长	150	W	顶部宽度	20
H	夹具间距离	115	d	厚度	4
C	平行部分长度	60	b	平行部分宽度	10
G	标距	50	R	半径	60

II型试样——软质塑料



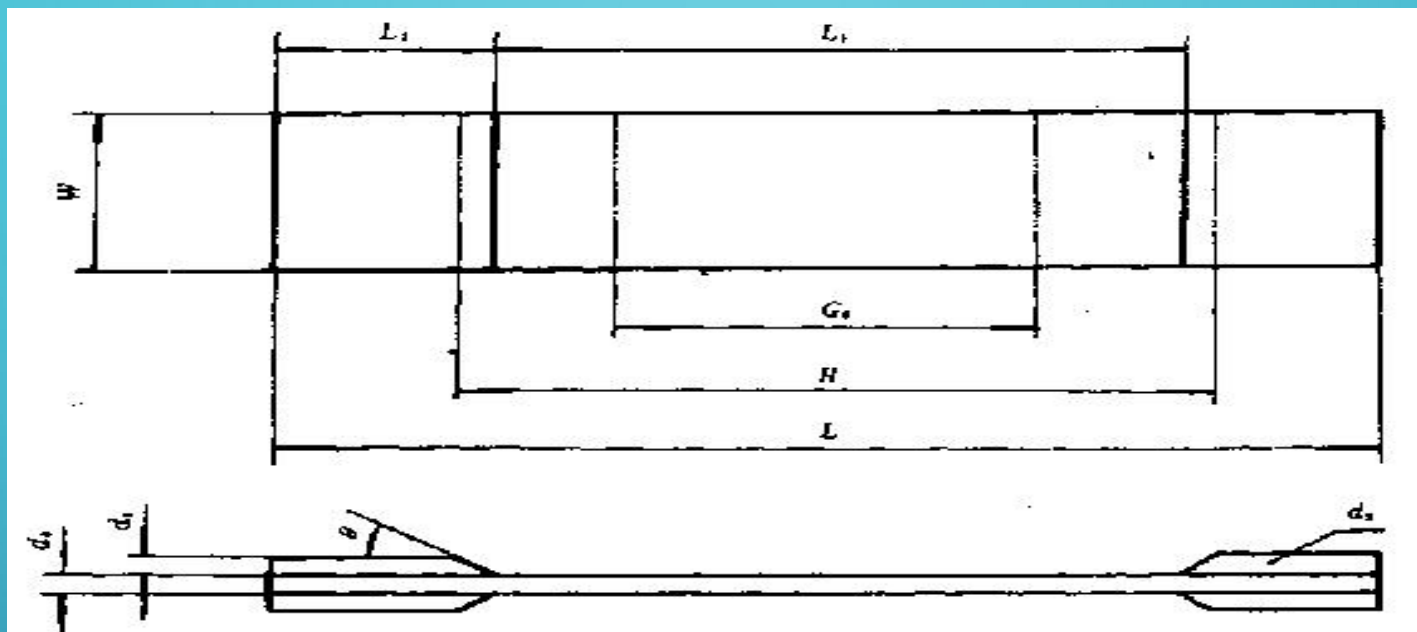
符号	名称	尺寸	符号	名称	尺寸
L	试样总长	115	W	顶部宽度	25
H	夹具间距离	80	d	厚度	2
C	平行部分长度	33	b	平行部分宽度	6
G	标距	25	R	半径	14/25

III型试样——热固性塑料（填充和纤维增强塑料）



符号	名称	尺寸	符号	名称	尺寸
L	试样总长	110	b	平行部分宽度	25
W	端部宽度	45	d1	端部厚度	6.5
C	平行部分长度	9.5	R1	表面半径	75
d	平行部分厚度	3.2	R2	侧面半径	75

IV型试样——热固性增强塑料板



符号	名称	尺寸	符号	名称	尺寸
L	试样总长	250	W	宽度	25/50
H	夹具间距离	170	d ₀	厚度	2-10
L2	加强片长度	50	d1	加强片厚度	3-10
G	标距	100			

拉伸试验中的术语

- **拉伸强度**——拉伸试样至断裂为止所承受的最大拉伸应力
- **断裂强度**——拉伸试样断裂时所对应的拉伸应力
- **屈服强度**——在拉伸应力-应变曲线上屈服点处的拉伸应力
- **定伸强度**——应力-应变曲线偏离直线后达规定应变百分数时的拉伸应力
- **断裂伸长率**——试样断裂时标线间距离增加量与初始标距之比，以百分数表示
- **拉伸弹性模量**——应力-应变曲线上直线部分的斜率

拉伸试验机

- 机械式拉伸试验机——历史悠久，使用简单，价格低廉。但加载速度不稳，测量精度较差，不具有数据记录和处理功能。
- 电子式拉伸试验机——结构简单，用途单一，数据处理能力有限，控制测量精度也相对较低，但价格很低廉。
- 电子万能材料试验机——试验量程和拉伸速度可调，控制精度和控制范围很高很宽。可按需要增配不同吨位的传感器、夹具和附件实现一机多用，完成拉、压、弯、剪、剥离、撕裂、摩擦系数、扭转等功能。

试验步骤

- 准备试样——做标距、测量尺寸；
- 用夹具夹持试样
- 选定试验量程和拉伸速度，进行试验
- 记录试验数据
- 计算试验结果

$$\sigma_t = \frac{F}{bd}$$

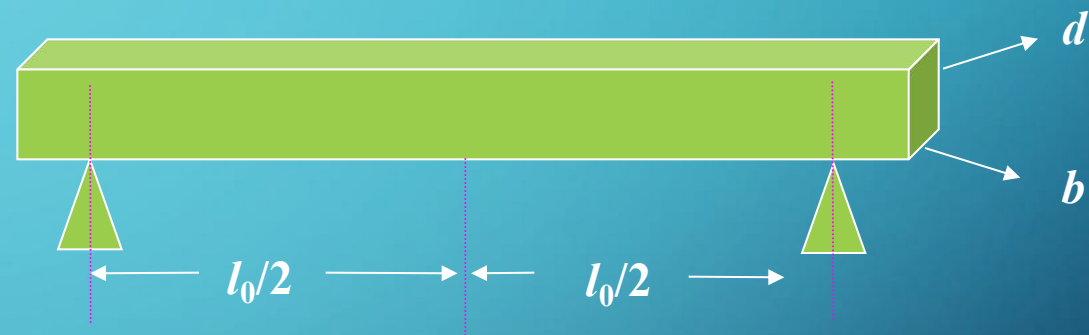
$$\varepsilon_t = \frac{L - L_0}{L_0} \times 100$$



§3 聚合物弯曲试验

- 弯曲试验测定的力学性能
弯曲强度、弯曲弹性模量
- 弯曲试验所适用的聚合物材料
热塑性塑料和热固性塑料
- 弯曲试验对试样的要求
矩形试样

板材试样厚度为1~10mm时，以原厚为试样厚度；厚度大于10mm时，应从一面加工成10mm。



试样	长度 (L)	宽度 (b)	厚度 (d)
大试样	120	15	10
小试样	55	6	4
板材	$10 \times d$	15	d

试验机——电子万能材料试验机

试验步骤

- 准备试样——做标距、测量尺寸；
- 根据试样种类选择量程；
- 根据试样厚度选择跨度、速度和压头；
- 安放试样于支座上；
- 开动试验机，加载并记录试验数据

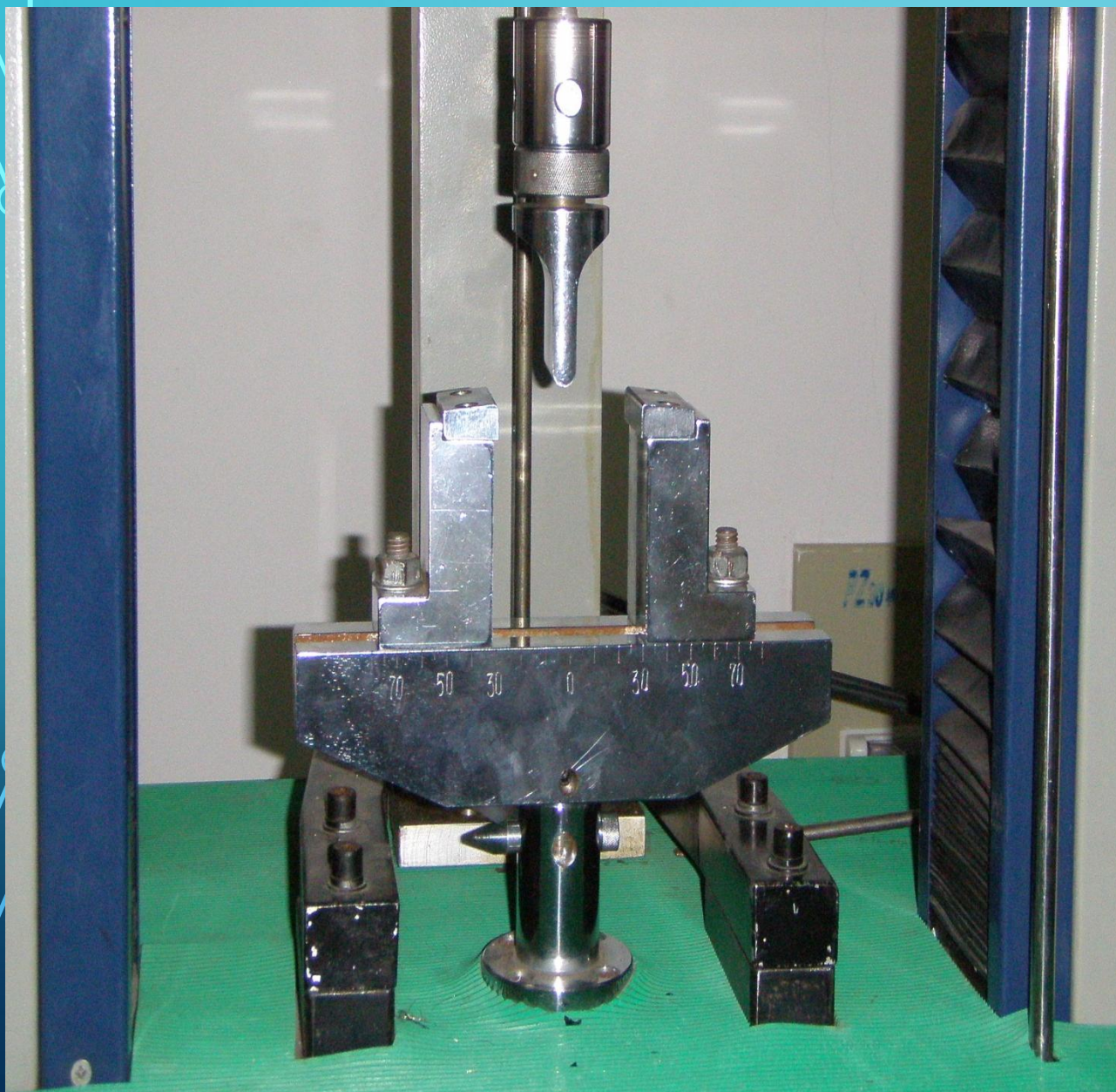
在规定挠度之前断裂，记录断裂负荷或最大负荷

在规定挠度时未断裂，记录达规定挠度时的负荷

- 计算试验结果

$$\sigma_f = \frac{3PL}{2bd^2}$$

$$E_f = \frac{\Delta PL^3}{\Delta D 4bd^3}$$

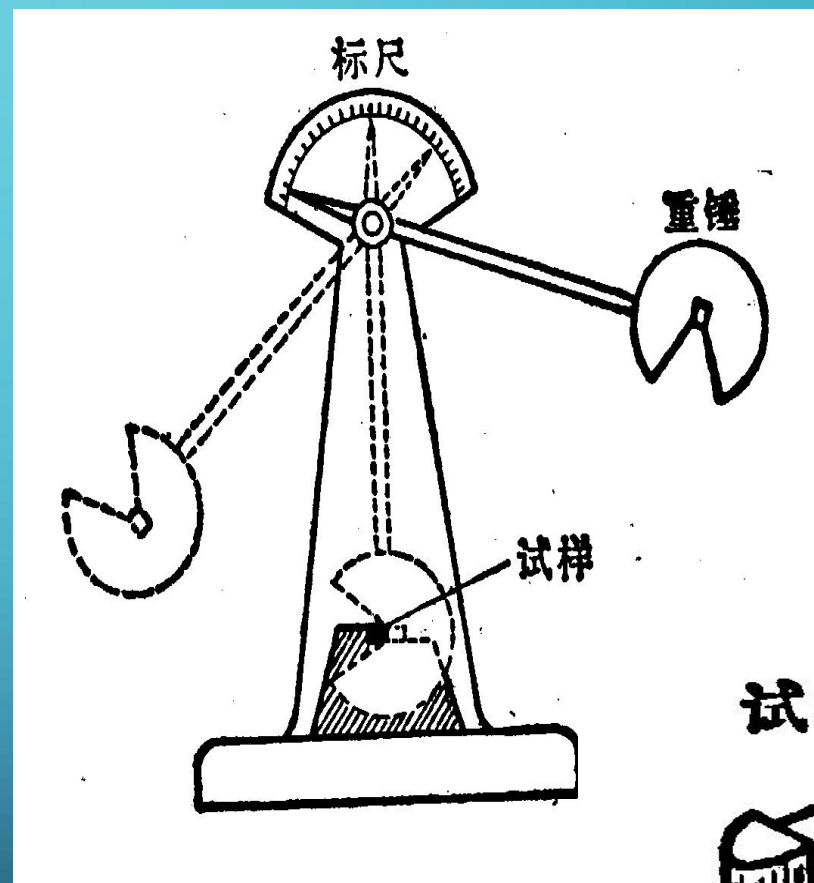


§4 聚合物冲击试验

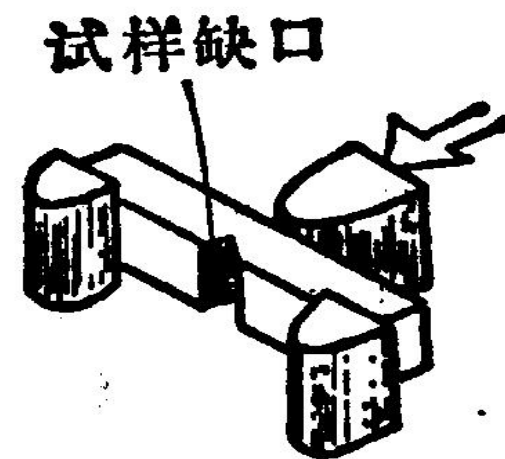
- 冲击试验测定的力学性能
冲击强度
- 冲击试验所适用的聚合物材料
热塑性塑料和热固性塑料
- 冲击试验方法

简支梁冲击和悬臂梁冲击

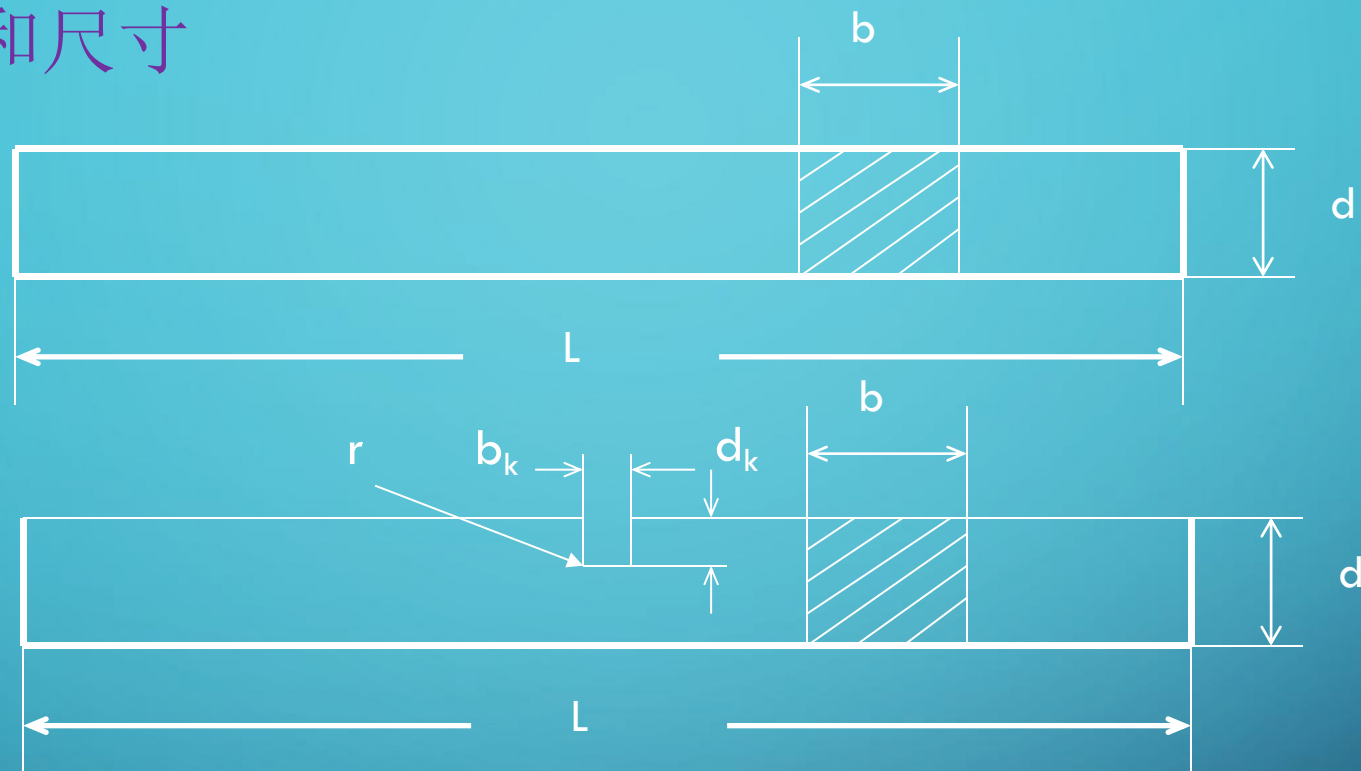
试样的两端有支撑，摆锤冲击试样的中部



简支梁冲击强度



试样形状和尺寸



试样	L	b	d	d_k	b_k	r
无缺口大试样	120	15	10	—	—	—
有缺口大试样	120	15	10	$1/3d$	2	≤ 0.2
无缺口小试样	55	6	4	—	—	—
有缺口小试样	55	6	4	$1/3d$	0.8	≤ 0.1

简支梁冲击试验步骤

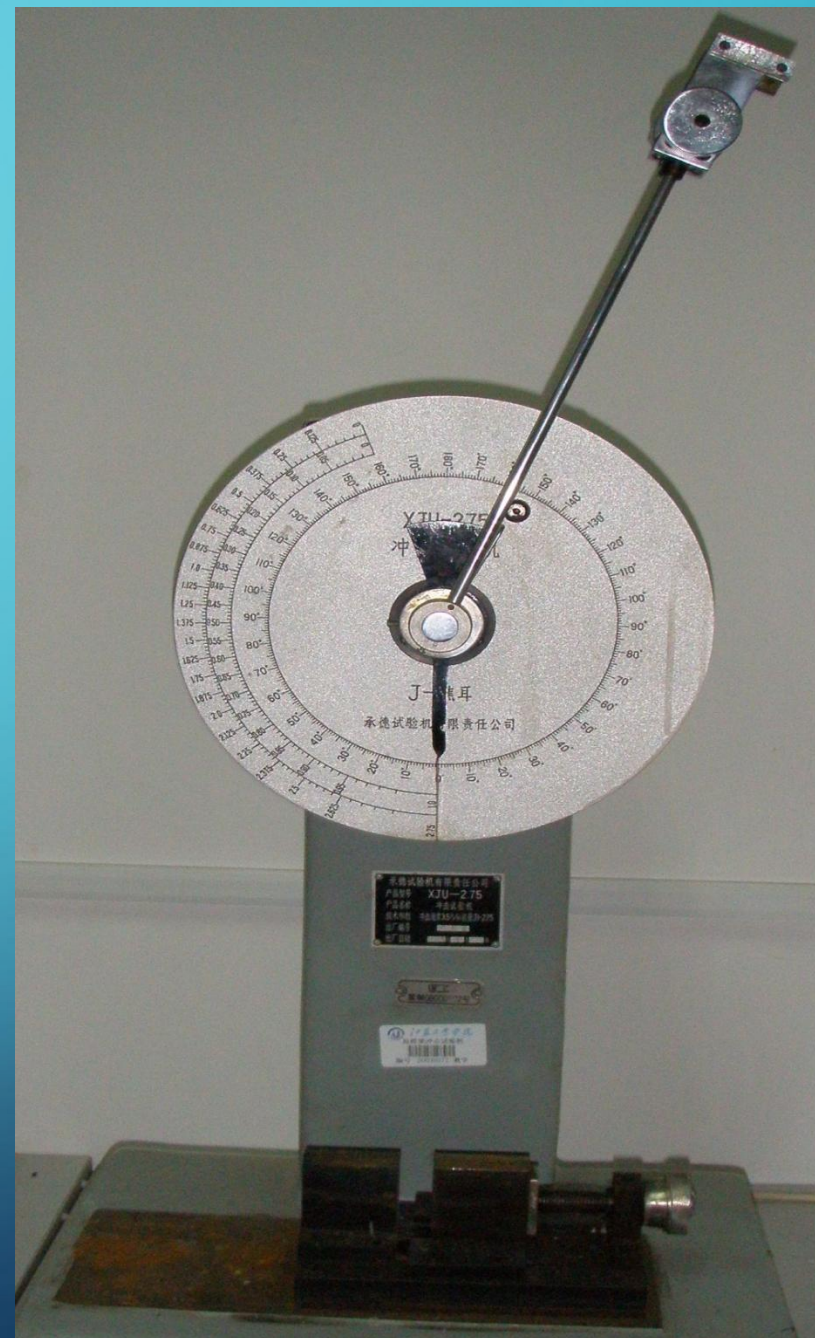
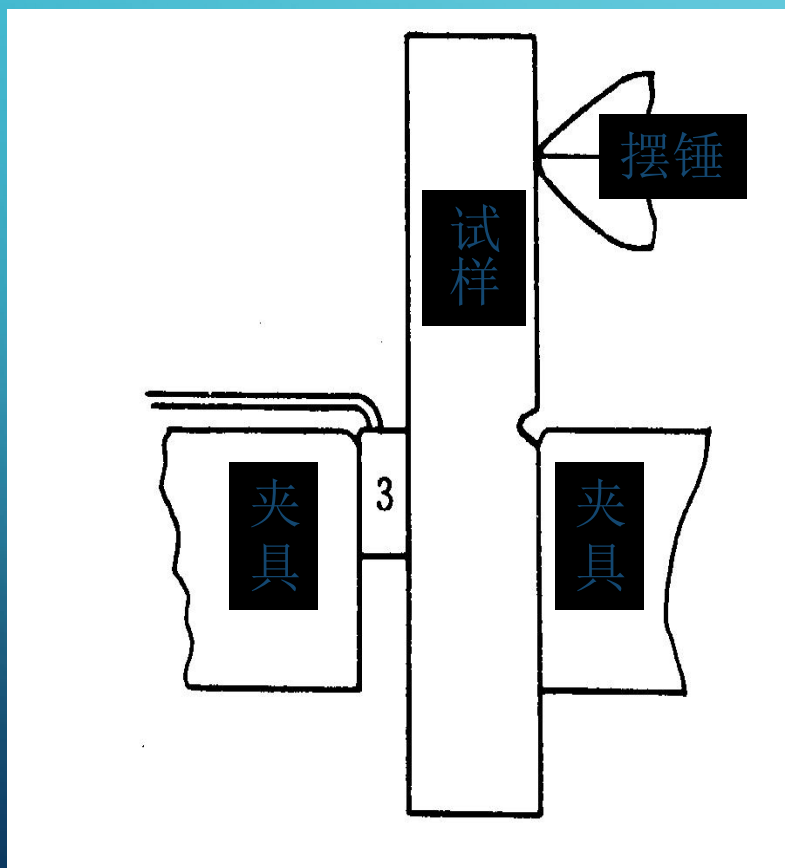
- 准备试样——测量尺寸；
- 根据试样断裂能选择摆锤；
- 检查试验机零点和支座；
- 将试样水平放置于支座上，试样中心或缺口位置与锤刃对准，缺口背对锤刃；
- 平稳释放摆锤，从表盘读取试样断裂能；
- 计算试验结果

$$\sigma_n = \frac{A_n}{bd}$$

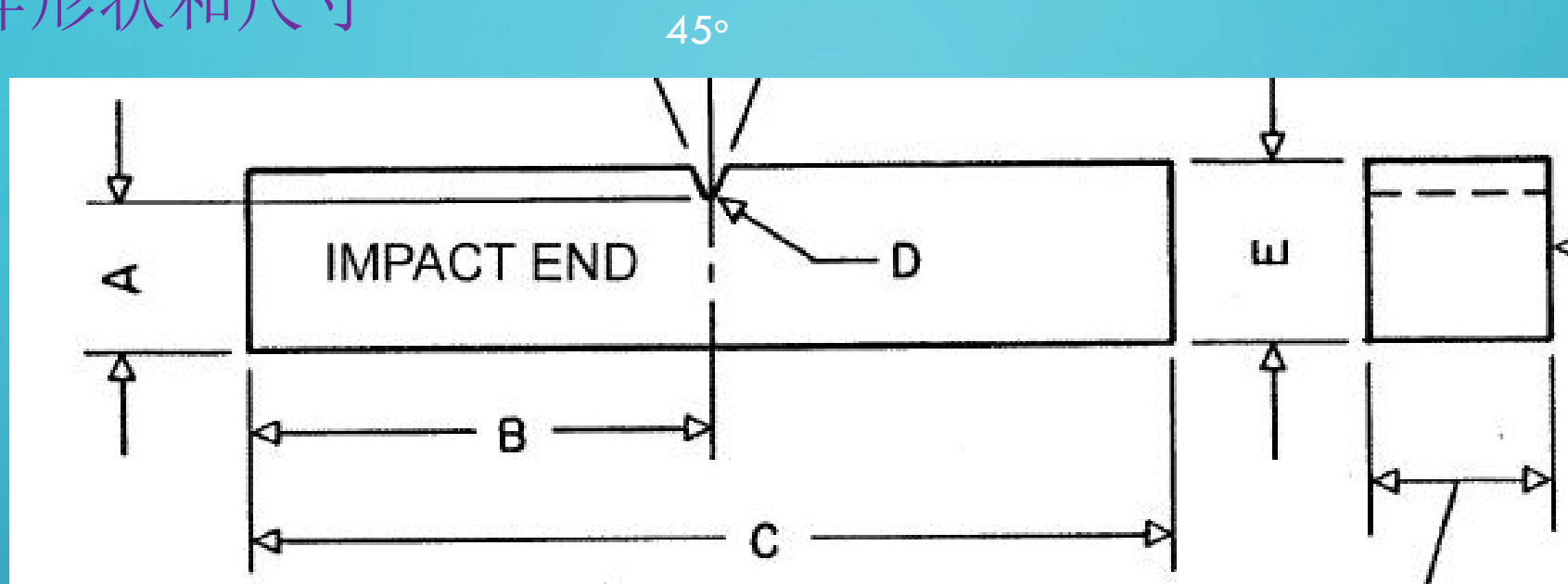
$$\sigma_k = \frac{3A_k}{2bd}$$

悬臂梁冲击强度

试样一端固定一端自由摆锤
冲击试样自由端



试样形状和尺寸



试样长度	63.5	V型缺口角度	45°
试样厚度	12.7	缺口剩余厚度	10.16
试样宽度	4~12.7	缺口底部曲率半径	0.25

模塑试样推荐厚度为12.7mm，板材加工试样推荐厚度为6~12.7mm。

试验步骤

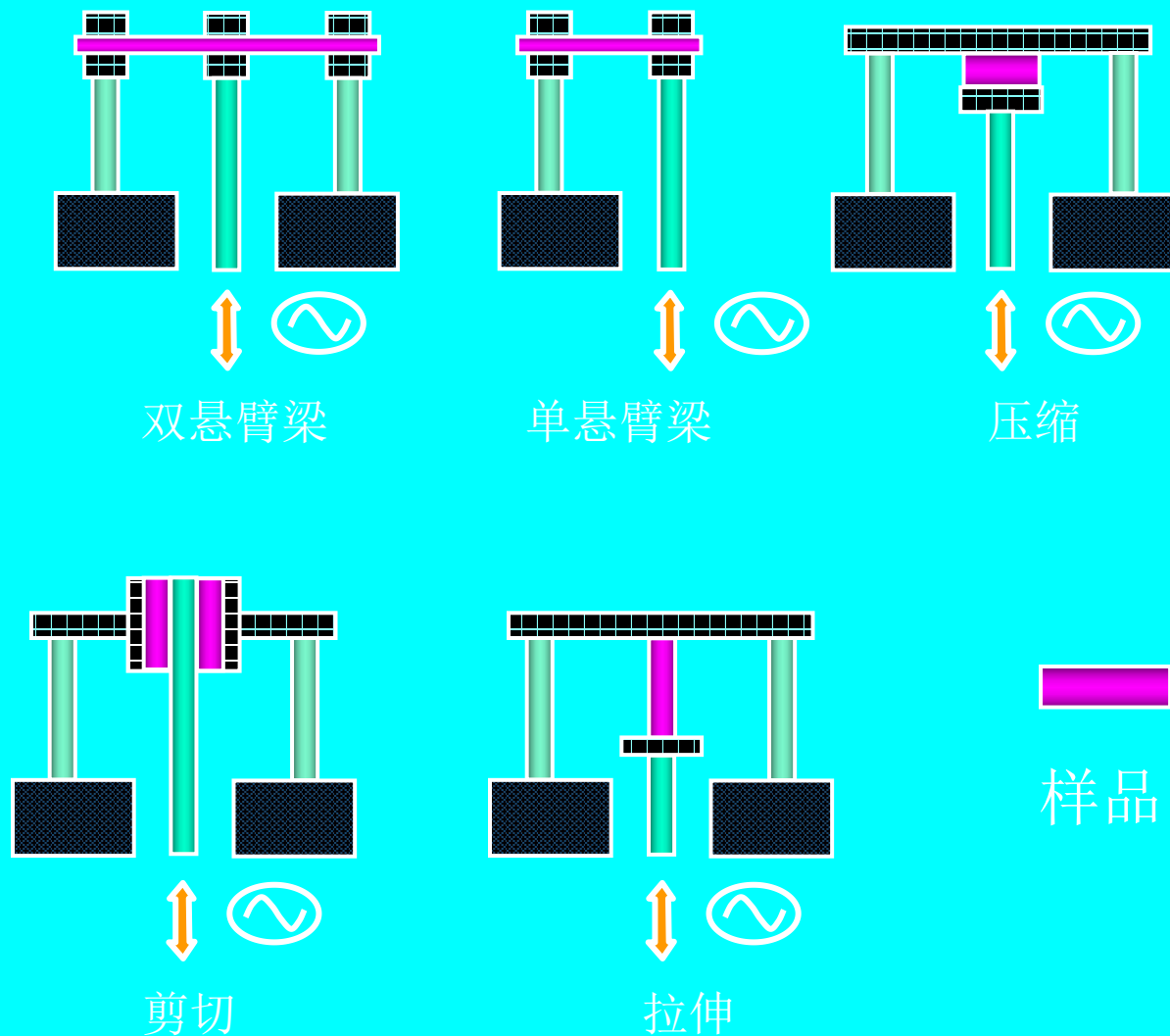
- 准备试样——测量尺寸；
- 根据试样断裂能选择摆锤；
- 检查试验机零点和支座；
- 将试样垂直夹持在支架上，缺口对向锤刃；
- 平稳释放摆锤，从表盘读取试样断裂能；
- 计算试验结果

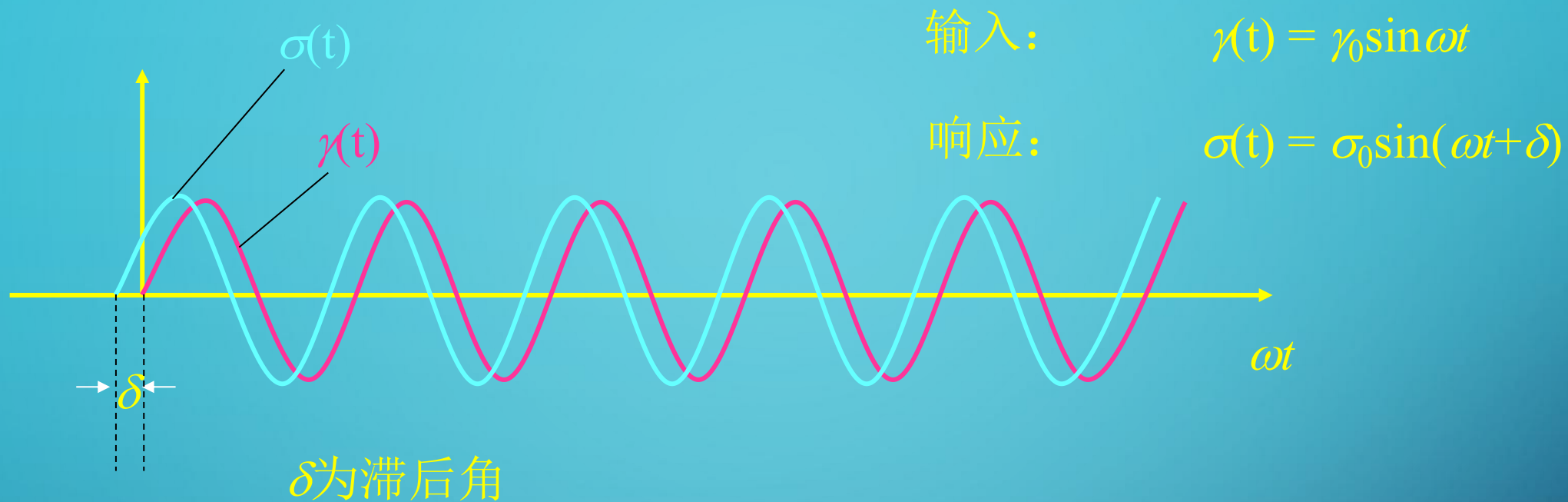
$$\sigma_n = \frac{A_k}{bd} \quad (J/m^2)$$

§5 动态力学分析

DYNAMIC MECHANICAL THERMAL ANALYSIS (DMTA)

动态粘弹谱仪





$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin \omega t$$

$$\dot{\gamma}(t) = \omega \gamma_0 \cos \omega t$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$

$$= \sigma_0 (\sin \omega t \cos \delta + \cos \omega t \sin \delta)$$

$$= \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \cos \delta \cdot \gamma_0 \sin \omega t + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \sin \delta \cdot \gamma_0 \cos \omega t$$

$$= \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \cos \delta \cdot \gamma + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \sin \delta / \omega \cdot \dot{\gamma}$$

复模量

$$\sigma(t) = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0}\right) \cos \delta \cdot \gamma + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0}\right) \sin \delta / \omega \cdot \dot{\gamma}$$

$$G' = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0}\right) \cos \delta$$

$$G'' = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0}\right) \sin \delta$$

$$= G' \gamma$$

$$+ (G'' / \omega) \dot{\gamma}$$

储存模量

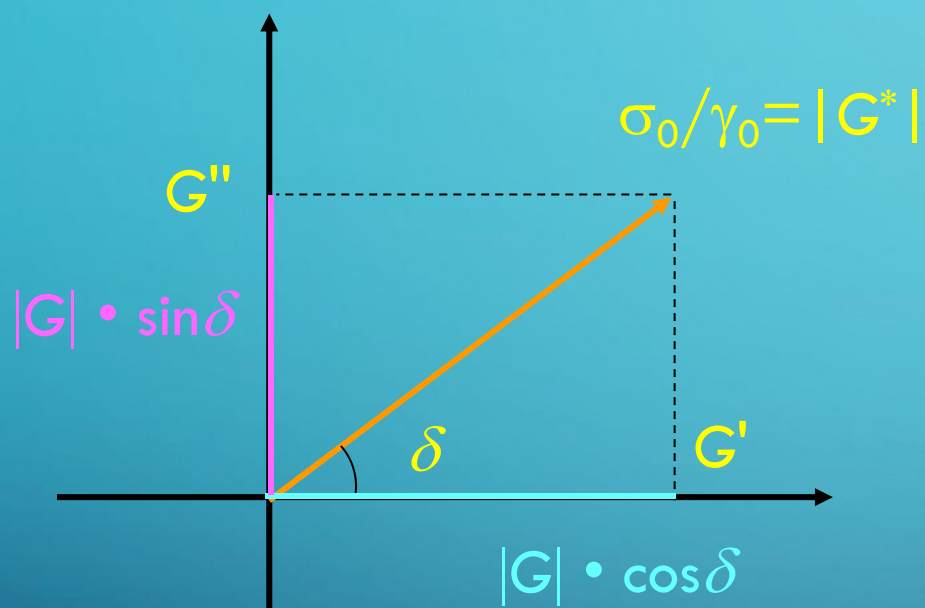
损耗模量

$$\frac{G''}{G'} = \tan \delta$$

损耗角正切

复模量

$$G^* = G' + i G''$$



$$\operatorname{tg} \delta = G''/G'$$

$$\sigma(t) = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \cos \delta \cdot \gamma + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0} \right) \sin \delta / \omega \cdot \dot{\gamma}$$

$$\sigma(t) = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \sin \delta \cdot \dot{\gamma} + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \cos \delta \cdot \omega \gamma$$

复粘度

$$\sigma(t) = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \sin \delta \dot{\gamma} + \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \cos \delta \cdot \omega \gamma$$

$$\eta' = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \sin \delta$$

$$\eta'' = \left(\frac{\sigma_0}{\gamma_0 \omega} \right) \cos \delta$$

$$= \eta' \dot{\gamma} + (\eta'' \cdot \omega) \gamma$$

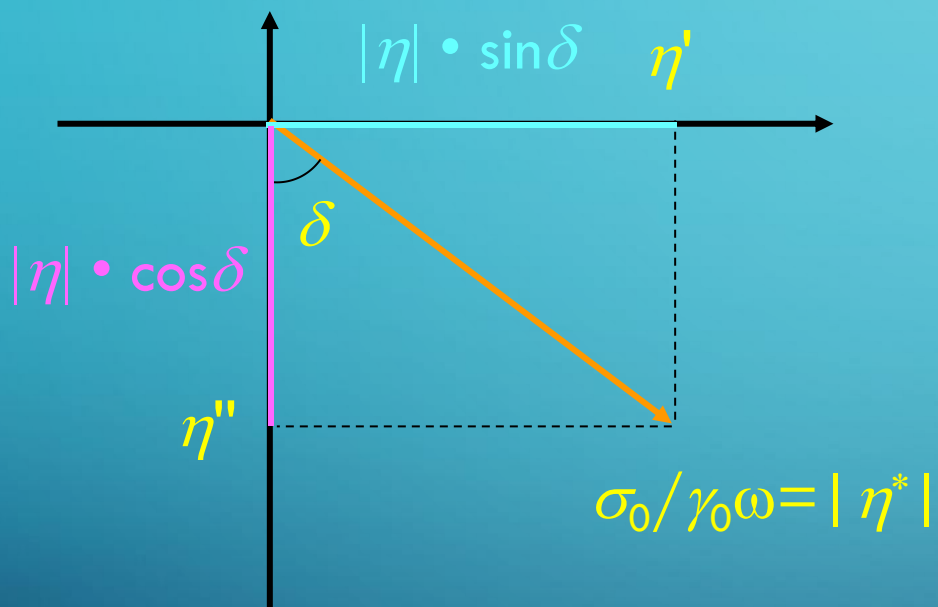
实粘度

虚粘度

$$\frac{\eta'}{\eta''} = \tan \delta$$

损耗角正切

复粘度 $\eta^* = \eta' - i\eta''$



$$\tan \delta = \eta' / \eta''$$

复模量

$$\sigma(t) = G' \gamma + (G'' / \omega) \dot{\gamma}$$

复粘度

$$\sigma(t) = \eta' \dot{\gamma} + (\eta'' \cdot \omega) \gamma$$

$$G' = \eta'' \cdot \omega$$

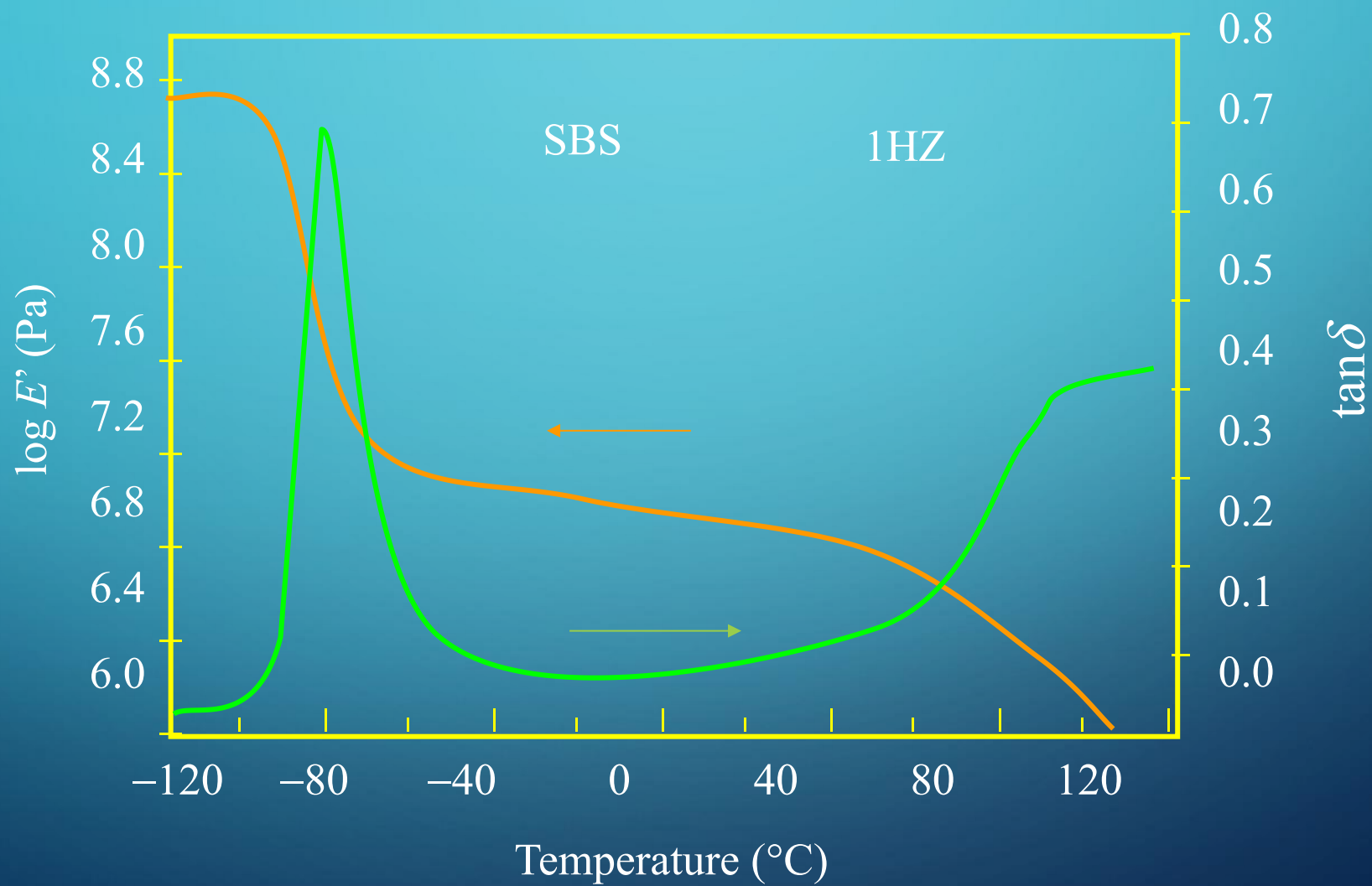
$$G'' = \eta' \cdot \omega$$

$$\eta' = G'' / \omega$$

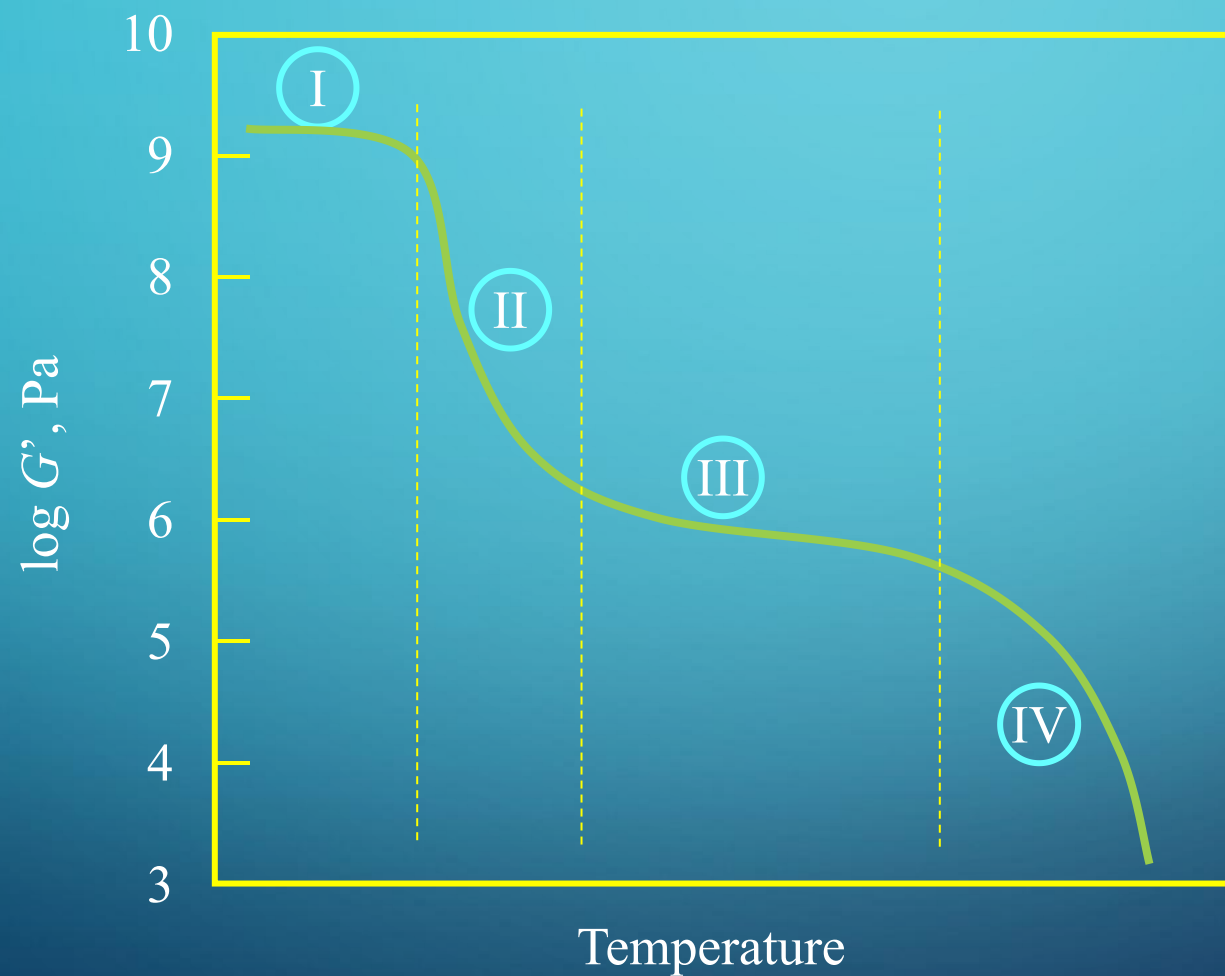
$$\eta'' = G' / \omega$$

5.1 温度扫描

固定频率, 线性升温



模量-温度曲线 观察运动状态

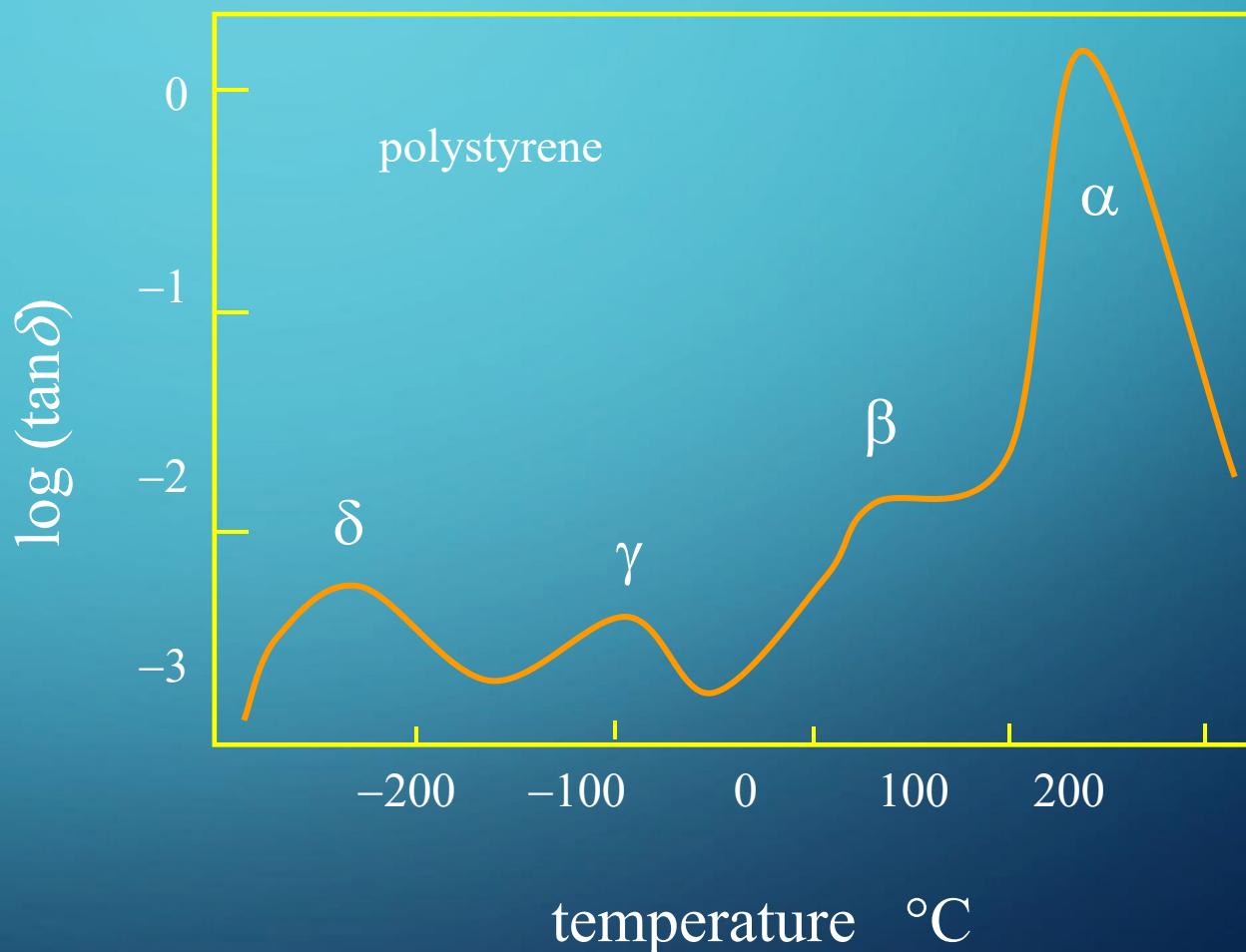


- ① 玻璃区
- ② 转变区
- ③ 橡胶平台
- ④ 粘流区
(末端区)

$\text{tg}\delta$ or G'' -温度曲线

损耗峰代表某种单元运动的转变

β 峰可能为苯基绕主链的运动。
 γ 峰据认为是存在头头结构所致； δ 峰是苯环绕与主链连接键的运动



损耗峰机理

取决于作用时间与松弛时间的关系



所用时间 $\sim 1/\omega$

链段运动的松弛时间为 τ

if $1/\omega > \tau$ 充分流动，但不饱满，损耗低

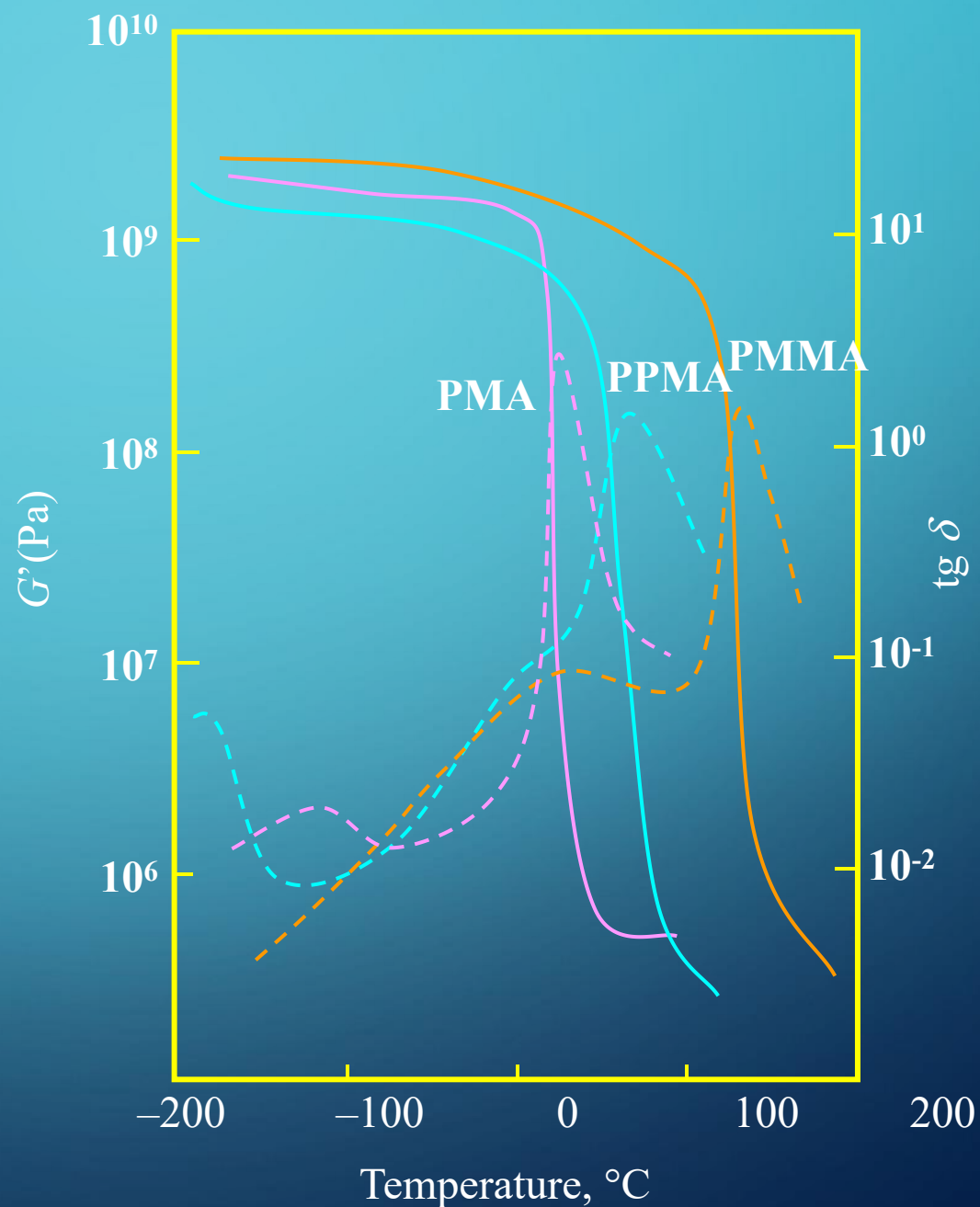
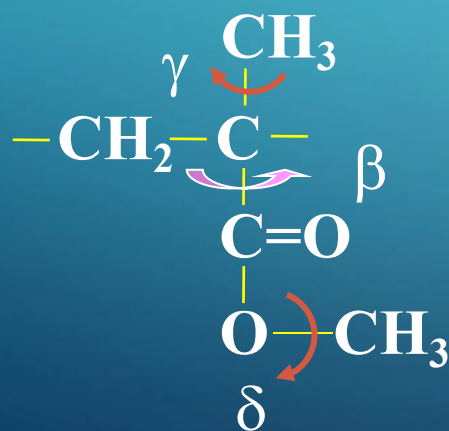
if $1/\omega < \tau$ 流动不充分，损耗低

if $1/\omega = \tau$ 充分流动且饱满，损耗最高

$$\Rightarrow \omega\tau = 1$$

聚甲基丙烯酸甲酯 的次级转变

β 峰为酯基转动，
 γ 峰为 α 甲基转动，
而 δ 峰为酯
甲基转动



案例1 超高分子量PP熔体的动态模量

背景： UHMWPP $M_n = 5,000,000$

熔体动态模量与熔体强度是一致的

目的：测定 UHMWPP及其填充体系、共混体系的熔体模量

四个样品：

UHMW-PP $x(c) = 0.33$

J-grade PP $x(c) = 0.45$

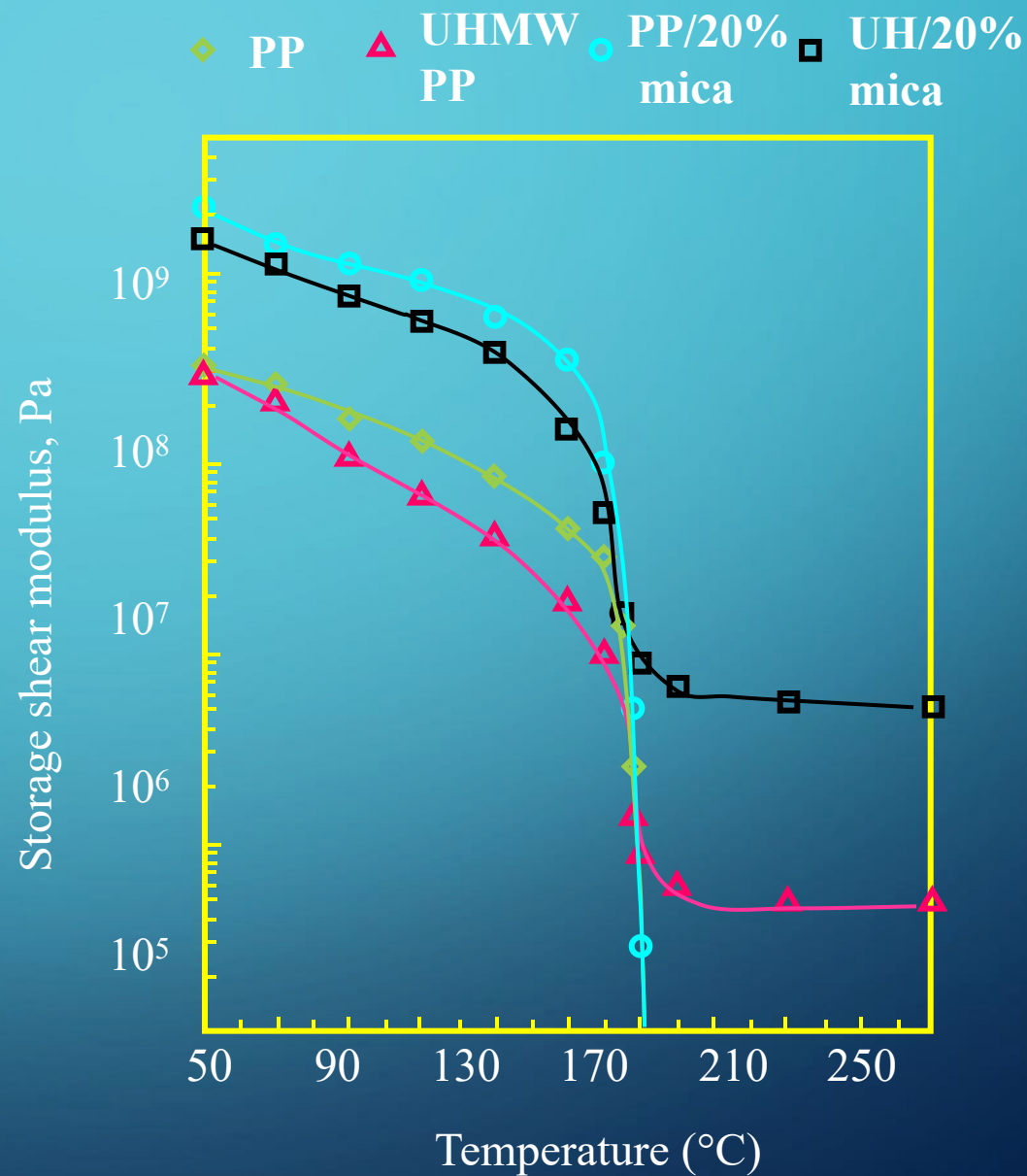
UHMW-PP/20 v% mica $x(c) = 0.43$

J-grade PP/20 v% mica $x(c) = 0.52$

测定四个样品的
动态模量

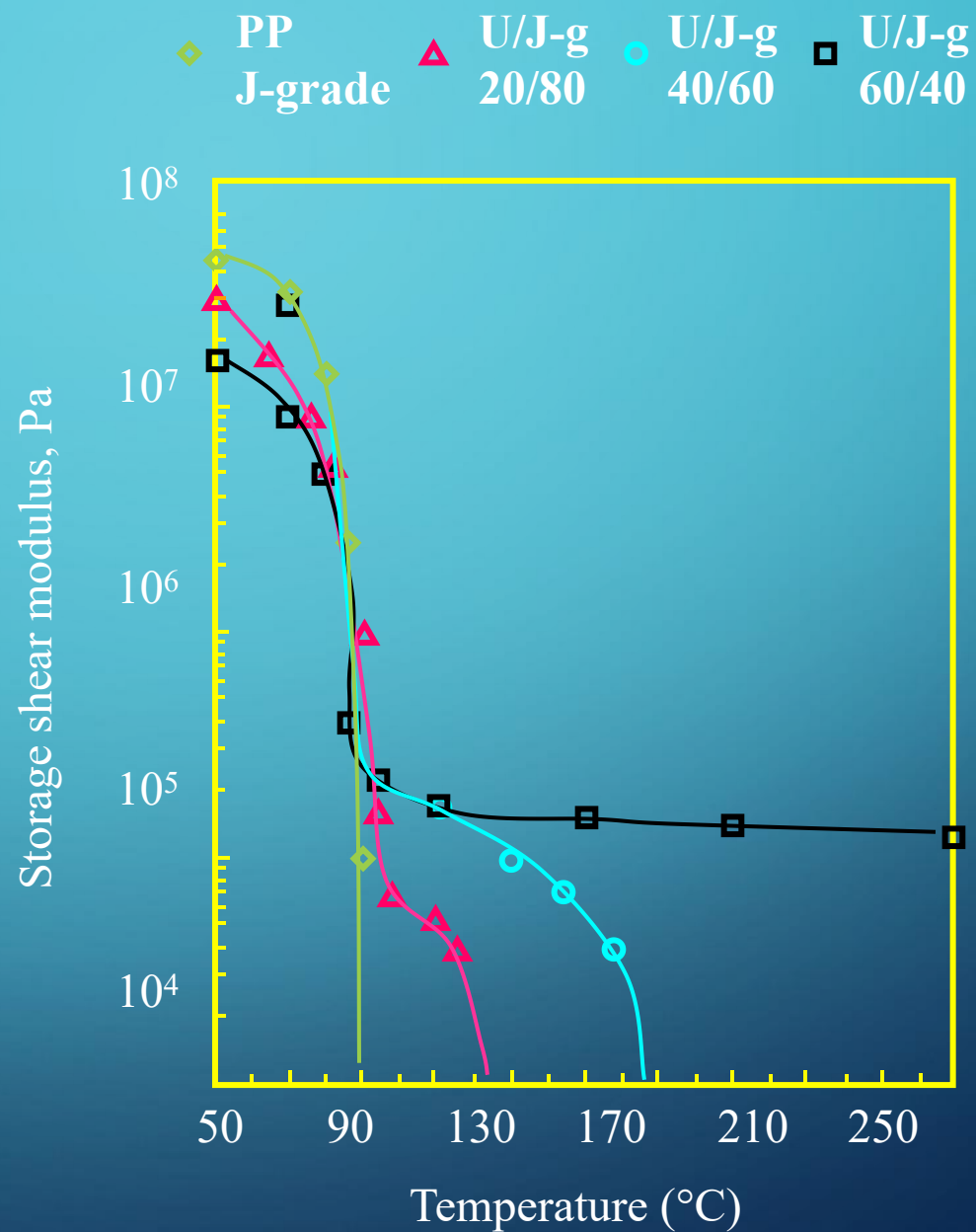
熔融前结晶度高
者模量高，填充
体系模量高

熔融后普通PP无
模量可言。纯超
高体系仍有
 10^5 Pa 的熔体模
量



UHMWPP与
普通PP共混
后的情况

可知普通PP
的最大加入
量为40wt%



案例2 聚丙烯/EPDM体系的DMTA分析

研究橡胶加入量与松弛峰面积的关系

松弛峰面积是增韧程度的一个表征

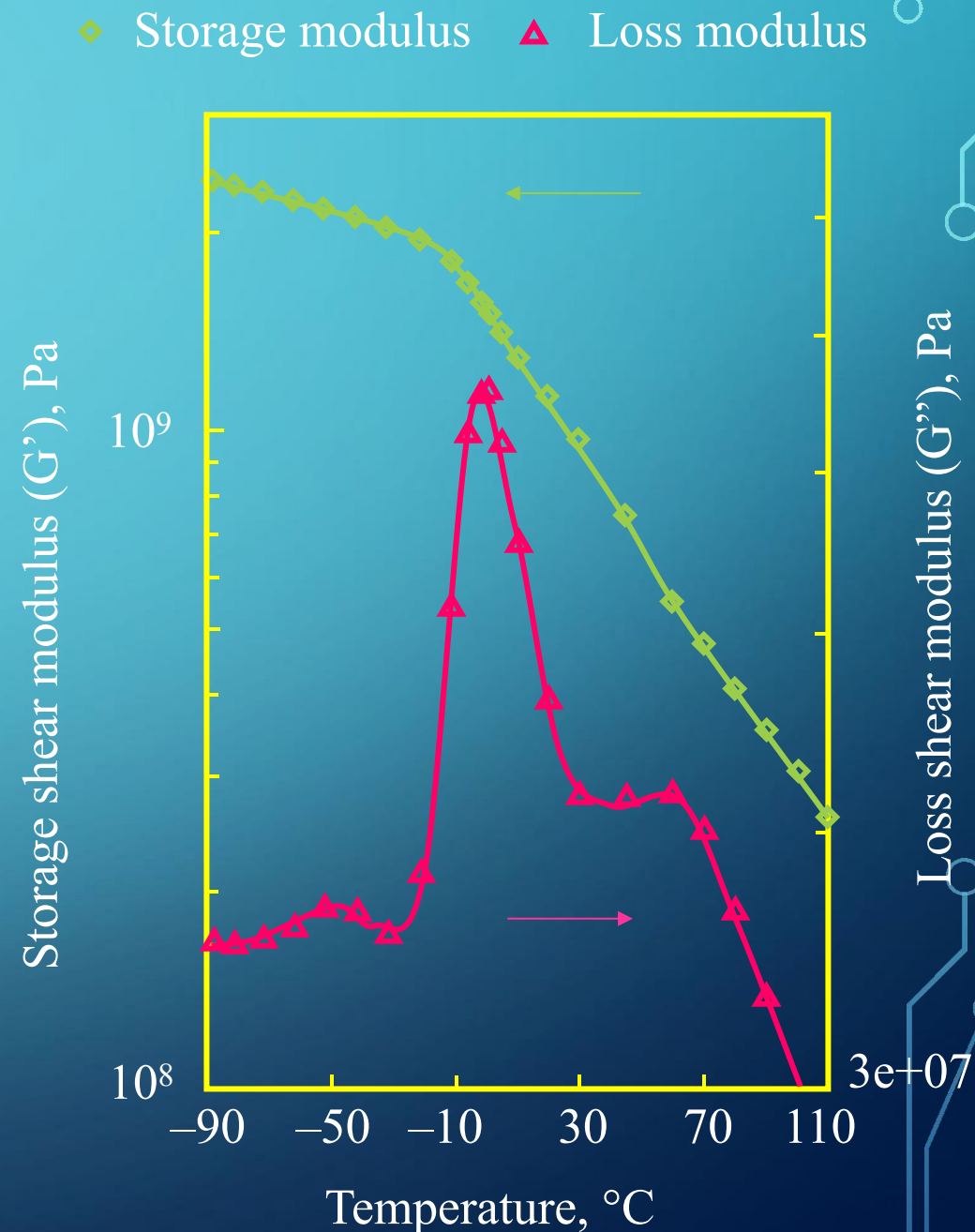
A rectangular sample strip of $50 \times 10 \times 1$ mm

PP/乙丙橡胶体系 E'' 曲线出现三个峰

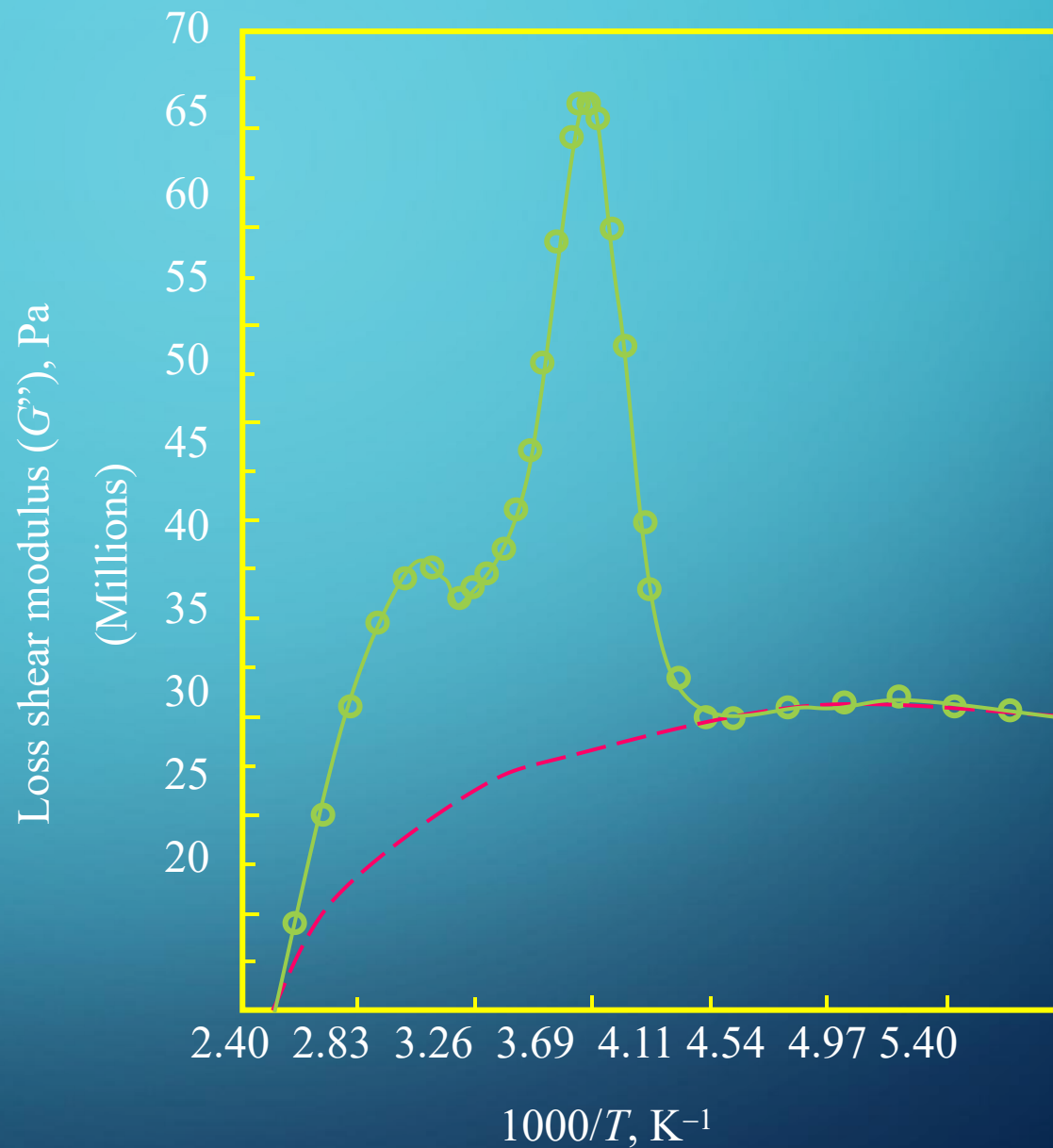
-50°C 为橡胶 T_g 峰

0°C 为PP的 T_g

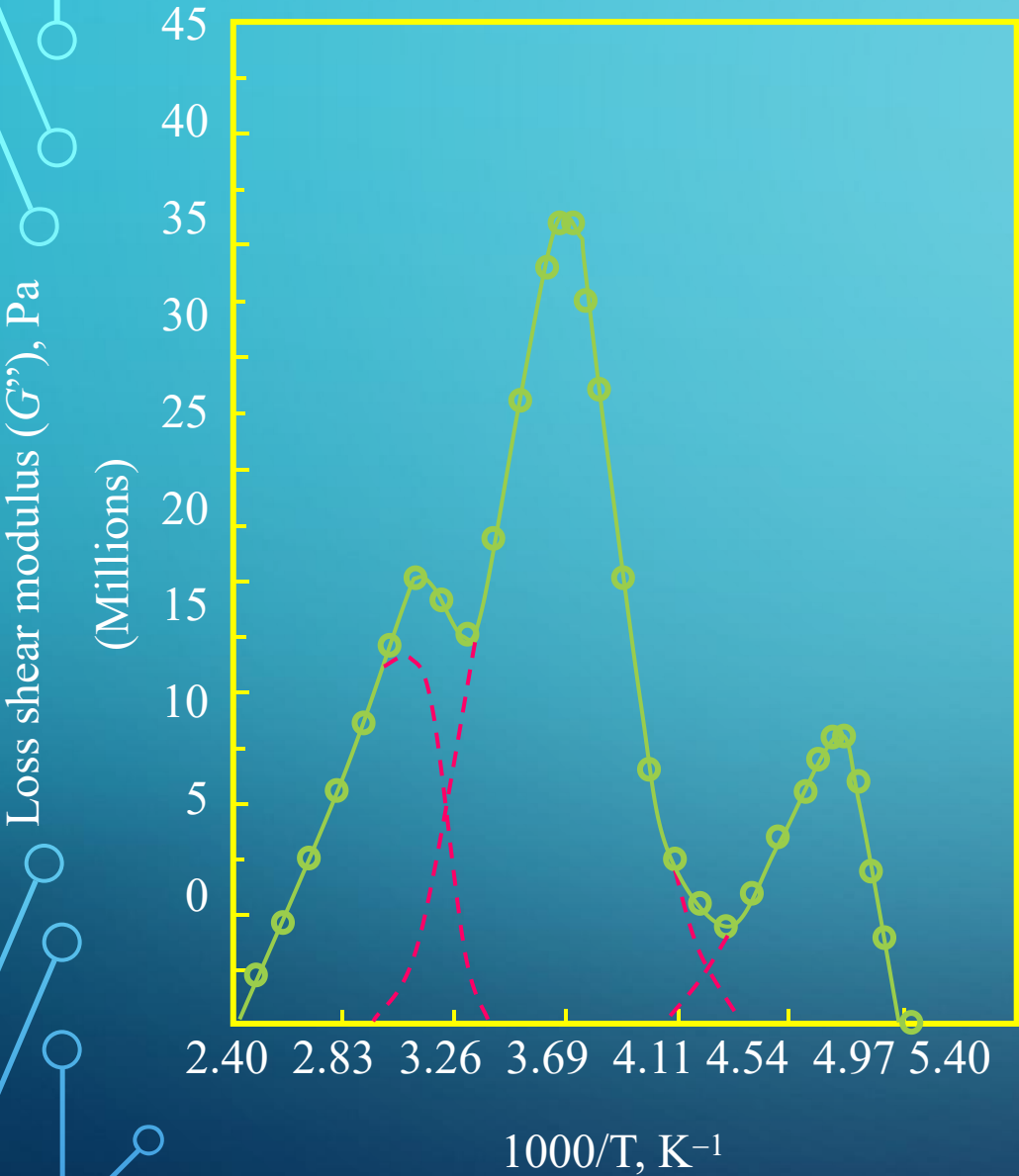
60°C 为晶相 α 松弛



为区分三个峰
的面积，利用
Heijboer方法，
即峰关于 $1/T$ 对
称。将上图按
 $1/T$ 重画



含橡胶体系的分峰



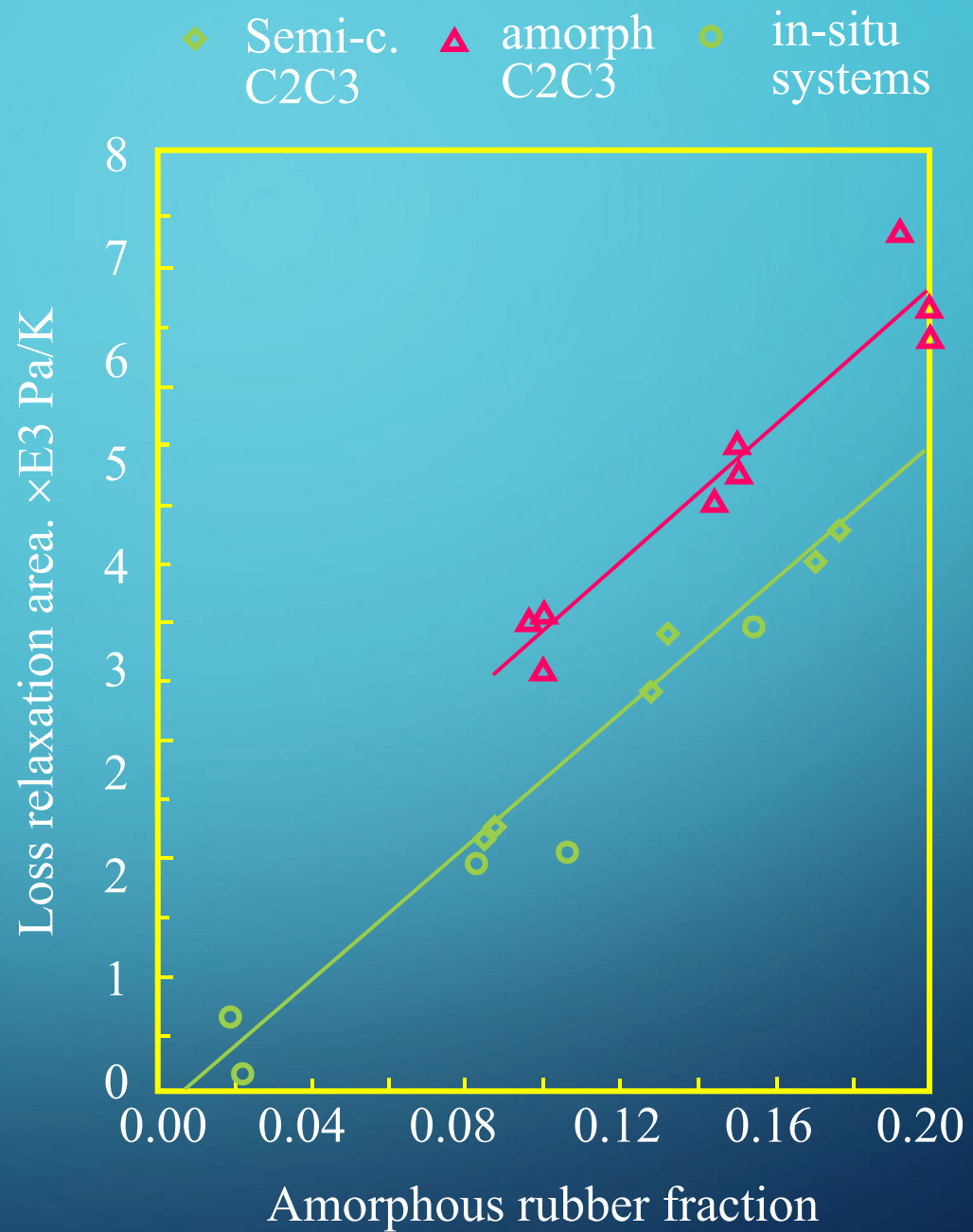
三个峰面积的计算结果

	PP α -rel. (Nm ⁻² .K ⁻¹)	PP β -rel. (Nm ⁻² .K ⁻¹)	C2C3 rubber rel. (Nm ⁻² .K ⁻¹)
PP/talc (85/15)	6.7E3	12.2E3	
PP/C2C3/talc (70/15/15)	9.7E3	20.6E3	6.1E3

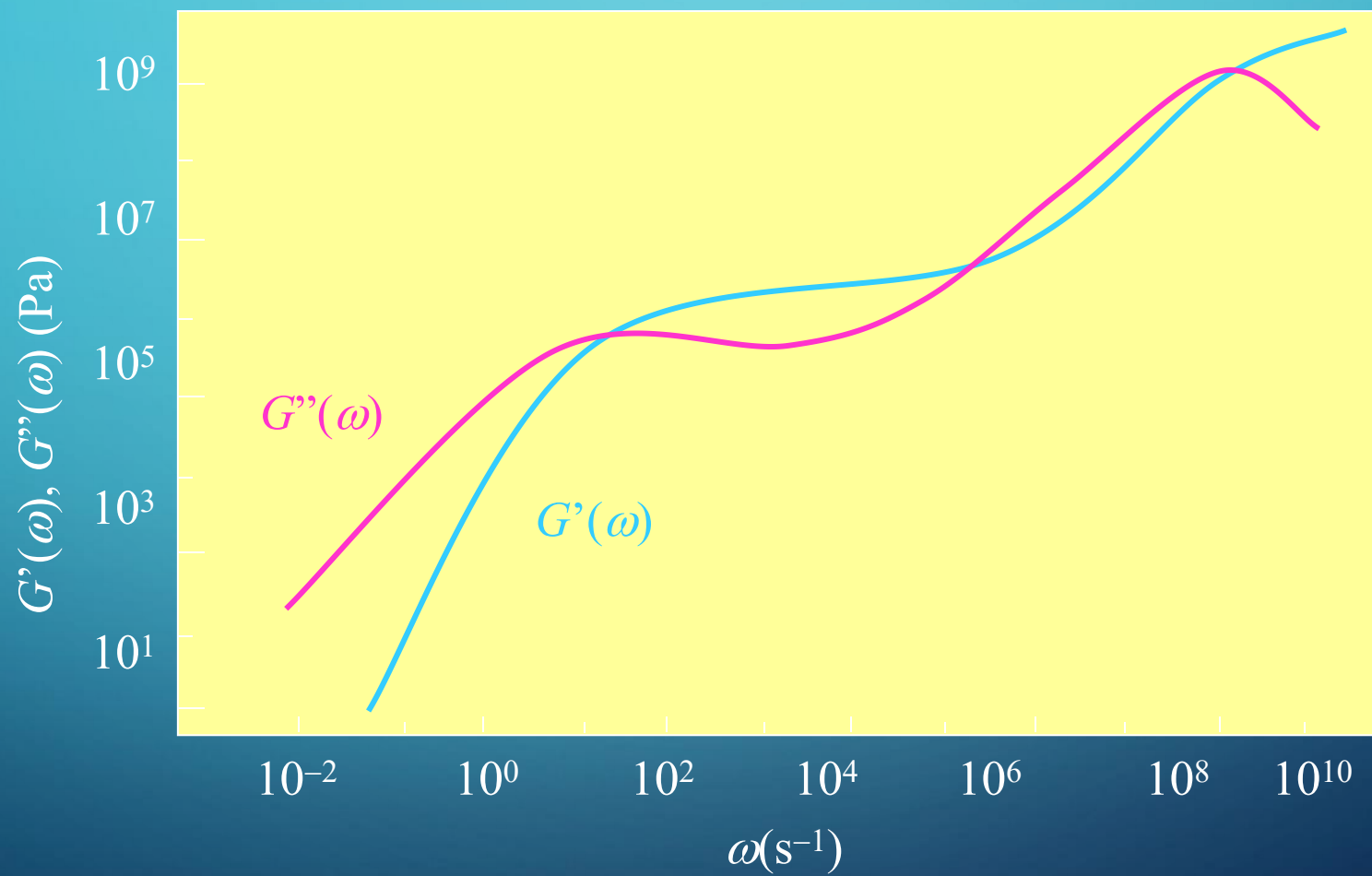
不同体系橡胶含量与松弛峰面积的关系

Amorphous rubber fraction	Loss relaxation area $\text{Nm}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	Amorphous rubber fraction	Loss relaxation area $\text{Nm}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
Nordel 1500 ($w_c=15\%$)		Vistalon 404 ($w_c=0\%$)	
0.085	2.2 E3	0.10	4.1 E3
0.128	3.4 E3	0.15	5.5 E3
0.170	4.5 E3	0.20	6.4 E3
Nordel 3391 ($w_c=12\%$)		Vistalon 4608 ($w_c=0\%$)	
0.088	2.3 E3	0.10	3.6 E3
0.132	3.9 E3	0.15	5.3 E3
0.176	4.8 E3	0.20	6.7 E3
sys. A 0.019	0.7 E3	Vistalon 5600 ($w_c=4\%$)	
sys. B 0.022	0.2 E3	0.096	4.0 E3
sys. C 0.154	4.0 E3	0.144	5.0 E3
sys. D 0.083	1.9 E3	0.192	7.3 E3

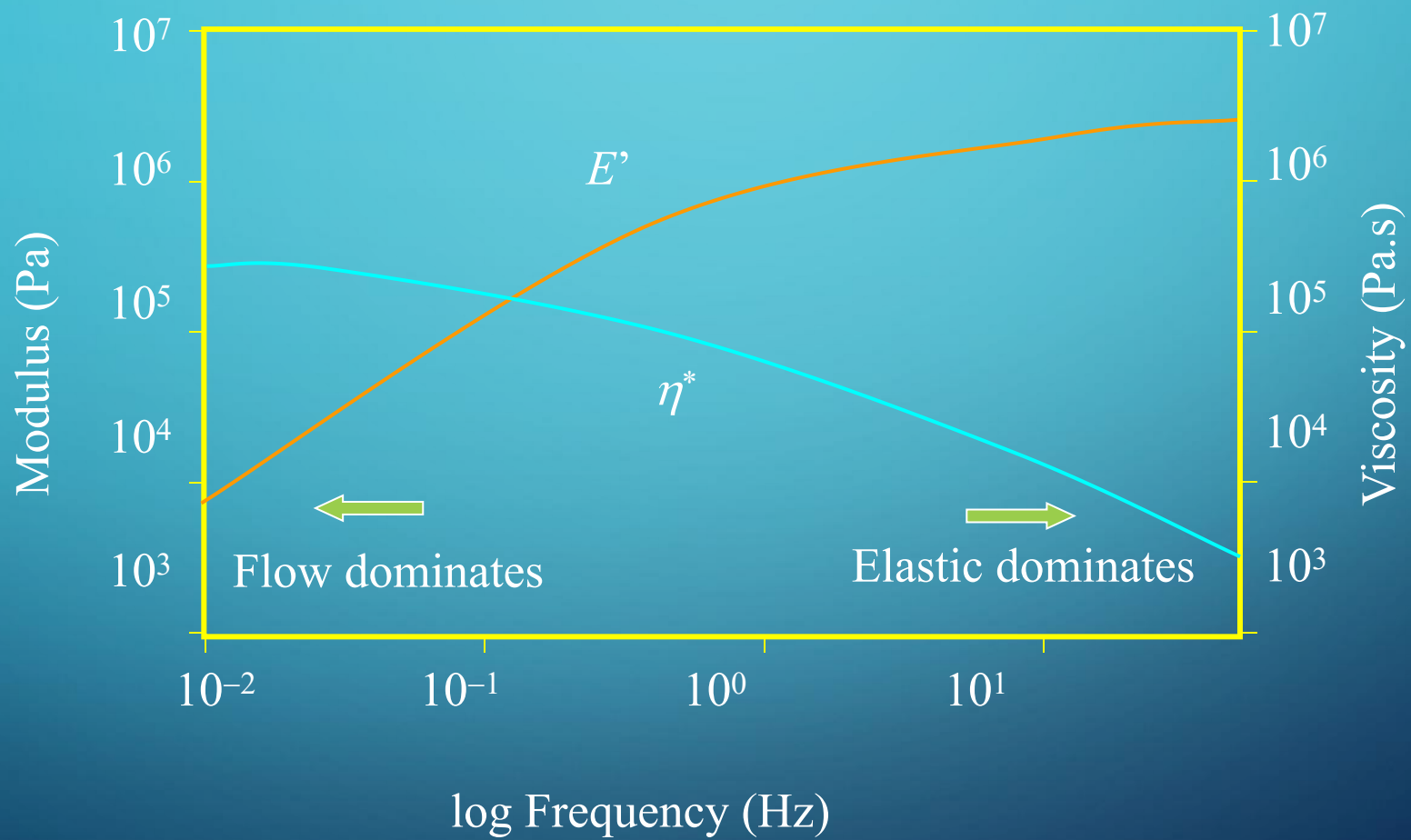
松驰峰面积与
橡胶量基本呈
线性关系



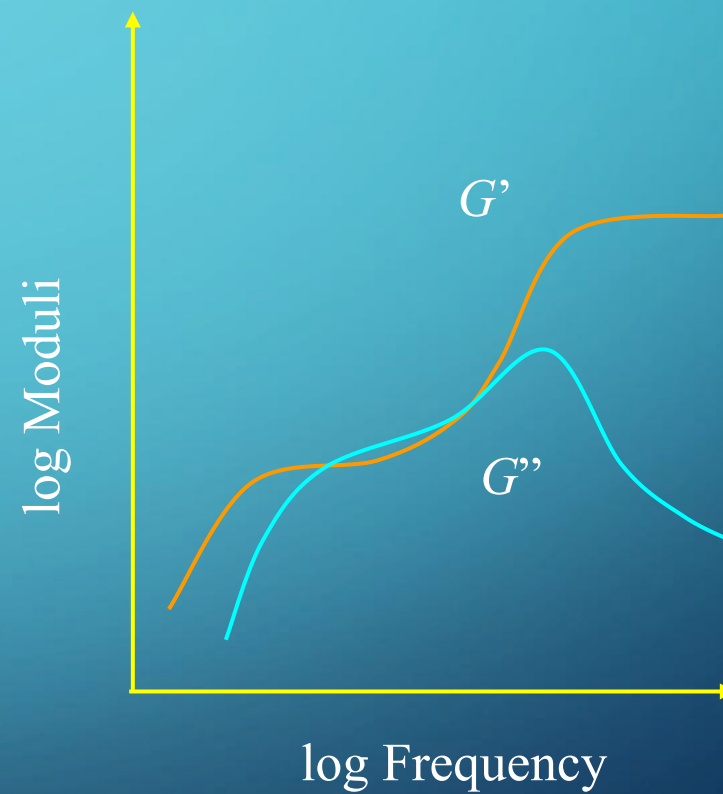
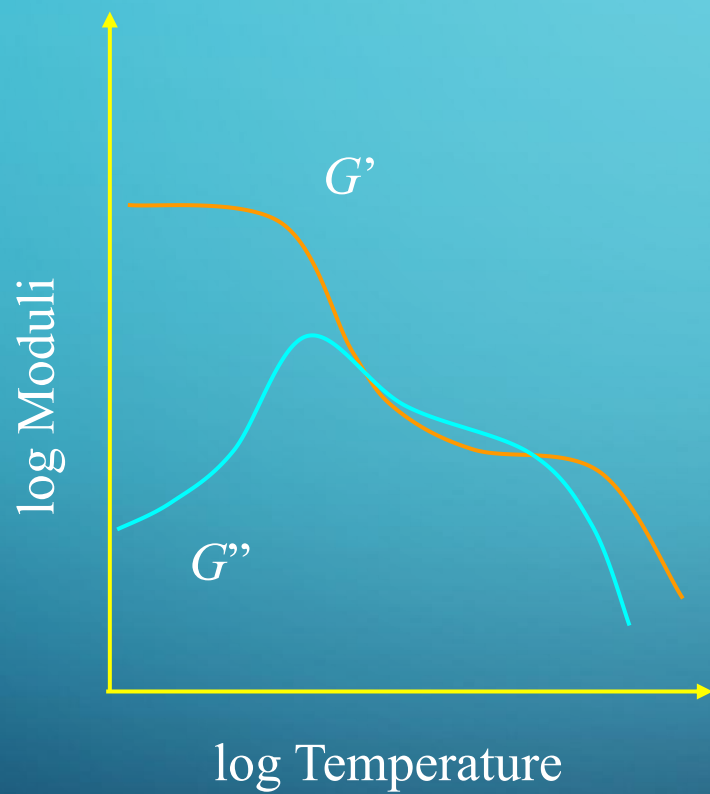
5.2 频率扫描 固定温度，变化频率



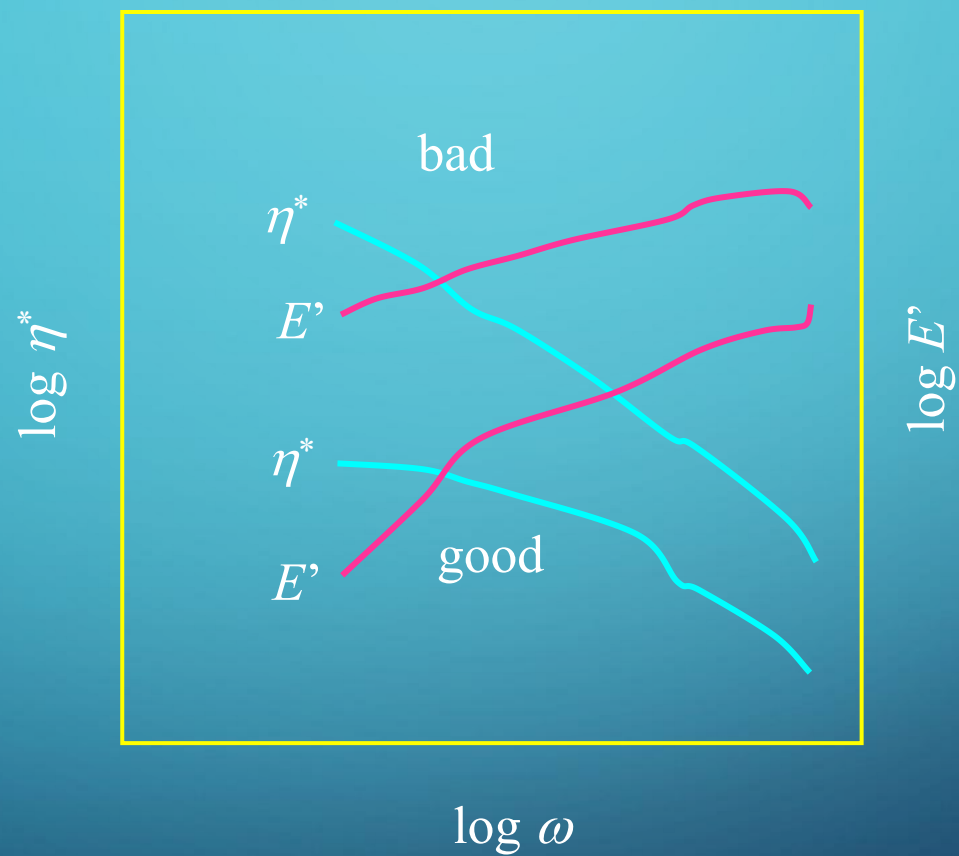
常用的频率扫描

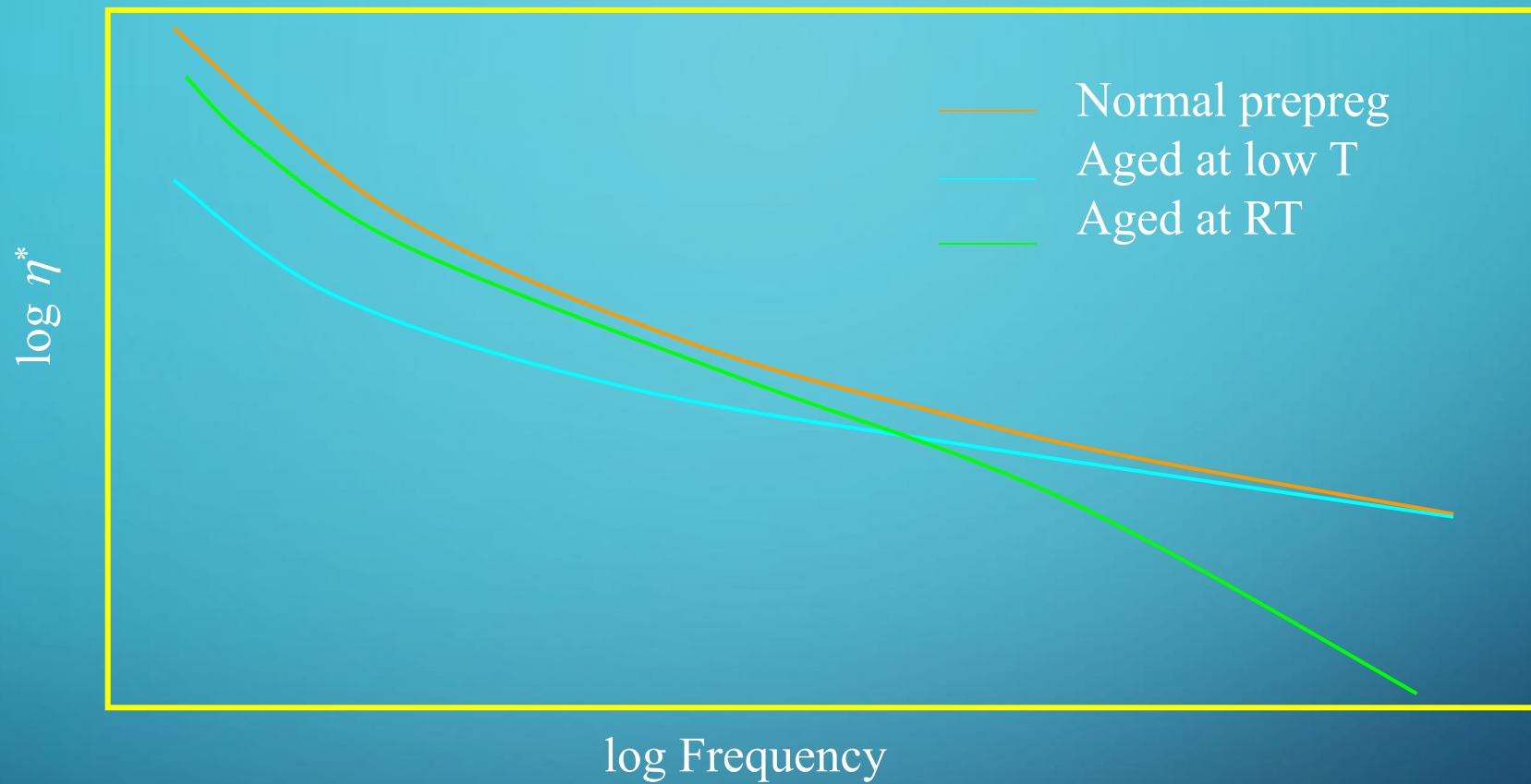


频率扫描与温度扫描的等效性



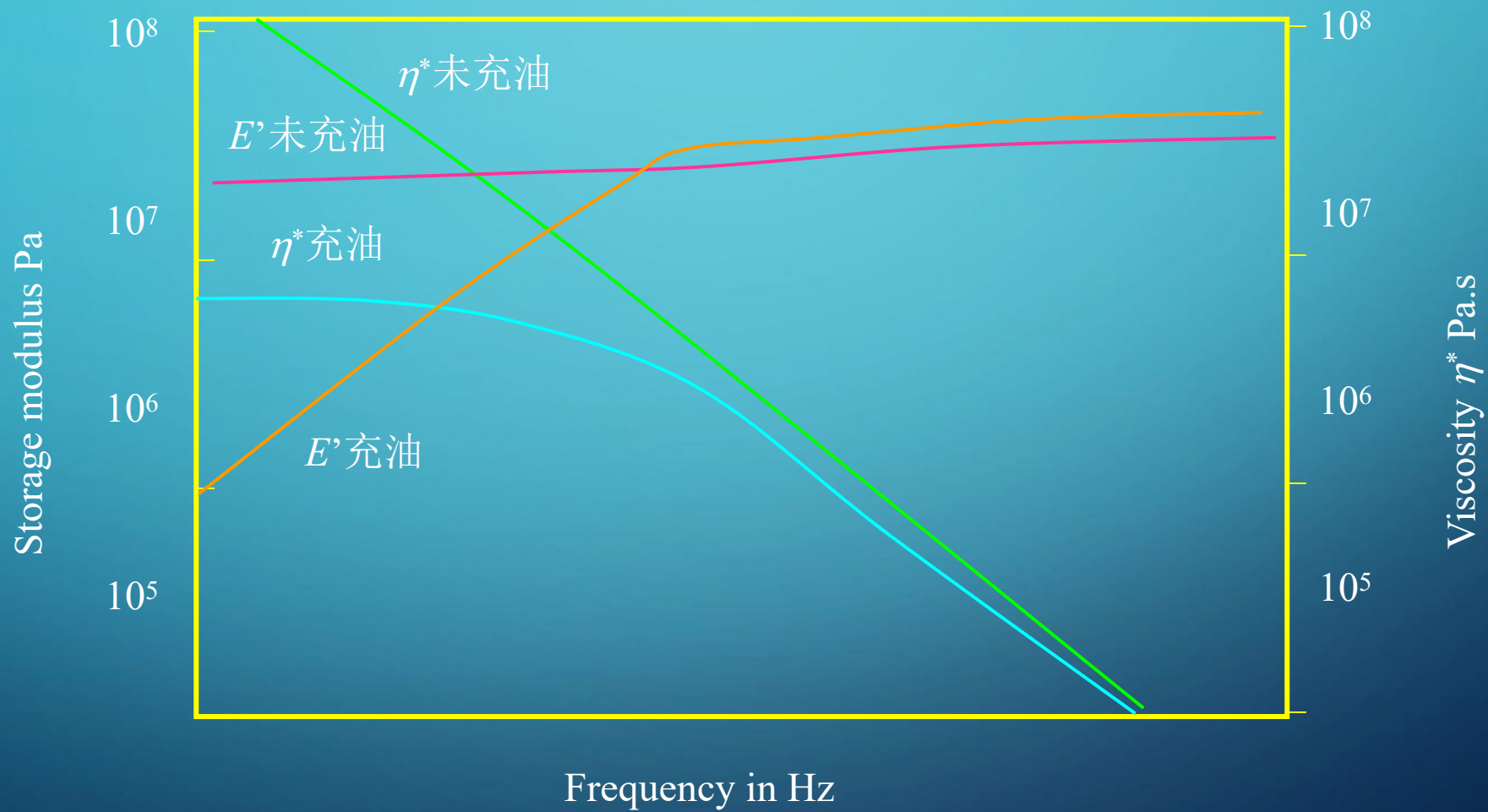
Tack与Peel行为



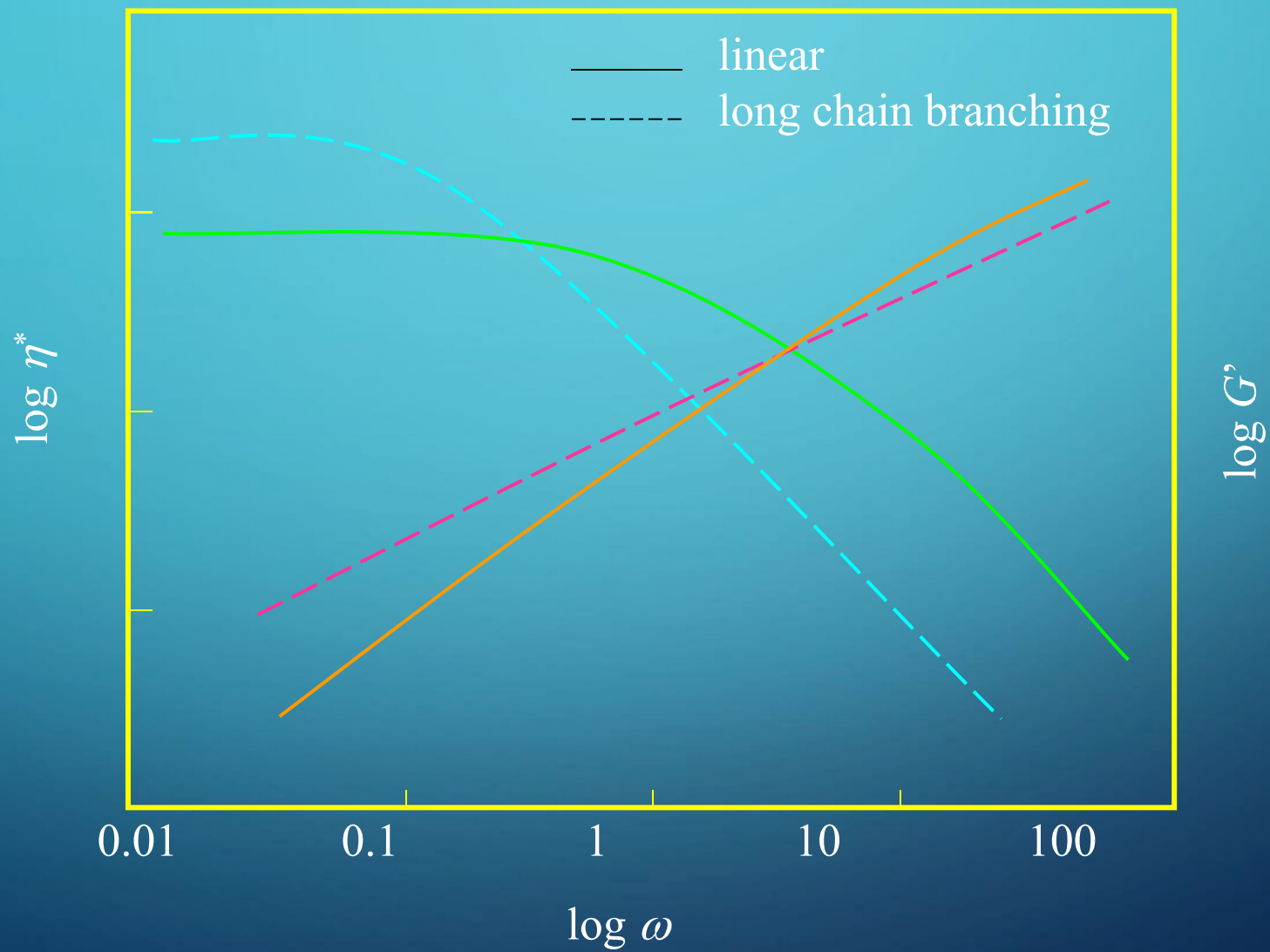


不同条件的影响范围不同，低频响应影响手工操作，高频响应影响机械操作

橡胶充油的影响



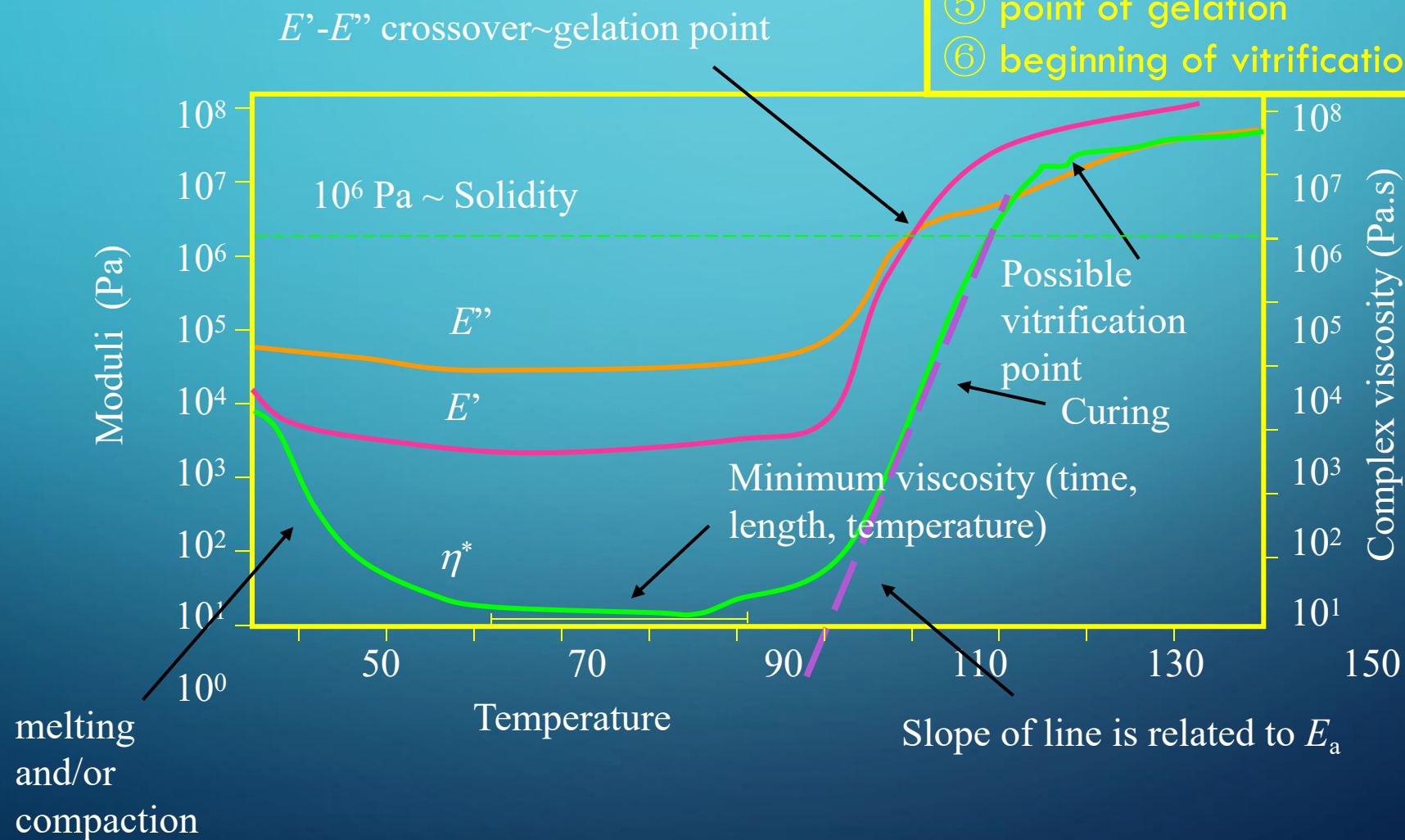
支化的影响



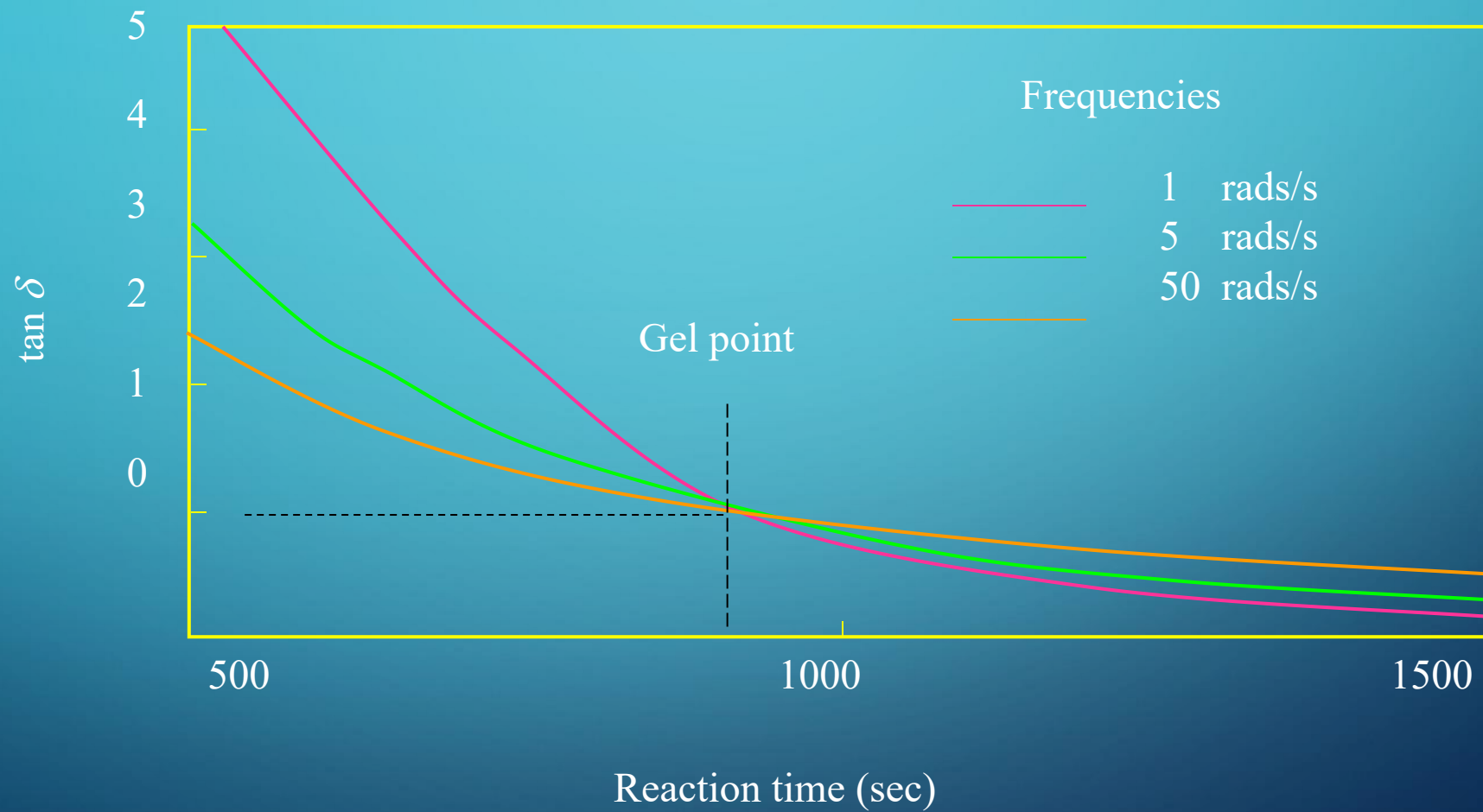
5.3 时间/温度扫描研究固化体系

六个信息:

- ① minimum viscosity ($\eta^*_{\min}$)
- ② time to $\eta^*_{\min}$
- ③ length of $\eta^*_{\min}$
- ④ onset of cure
- ⑤ point of gelation
- ⑥ beginning of vitrification

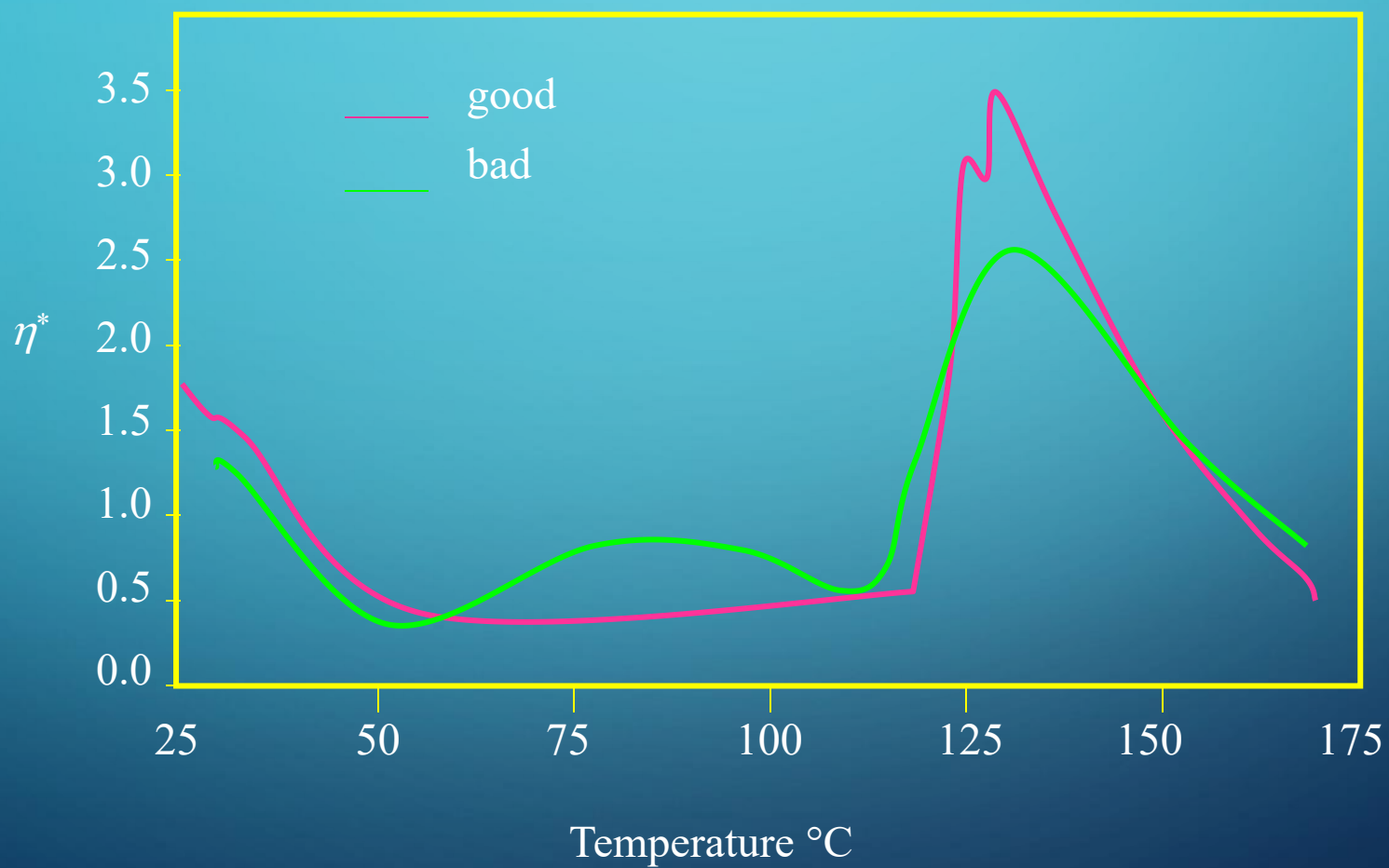


凝胶点的确定



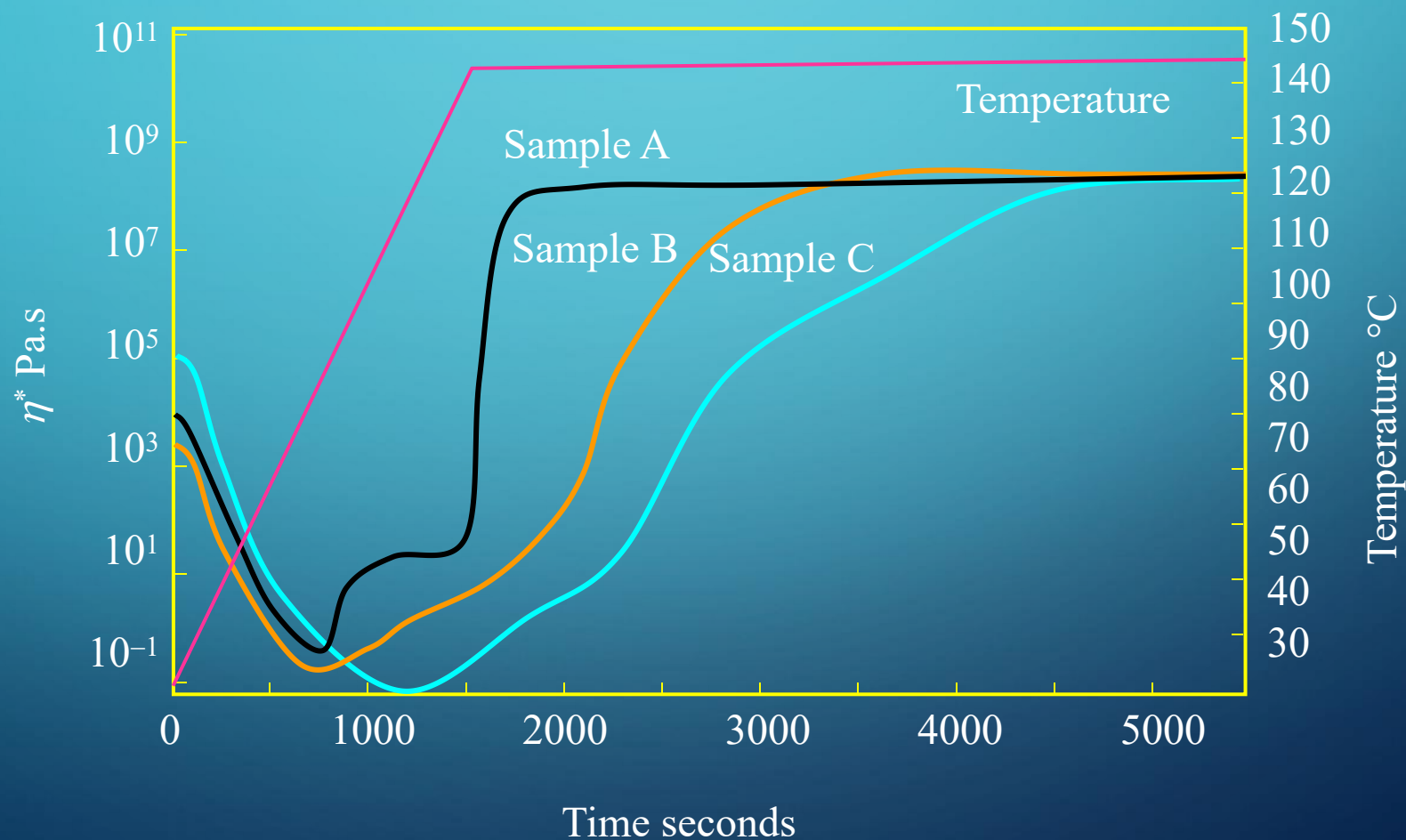
质量“指纹”：与“好材料”的对比

两种不同的热熔胶



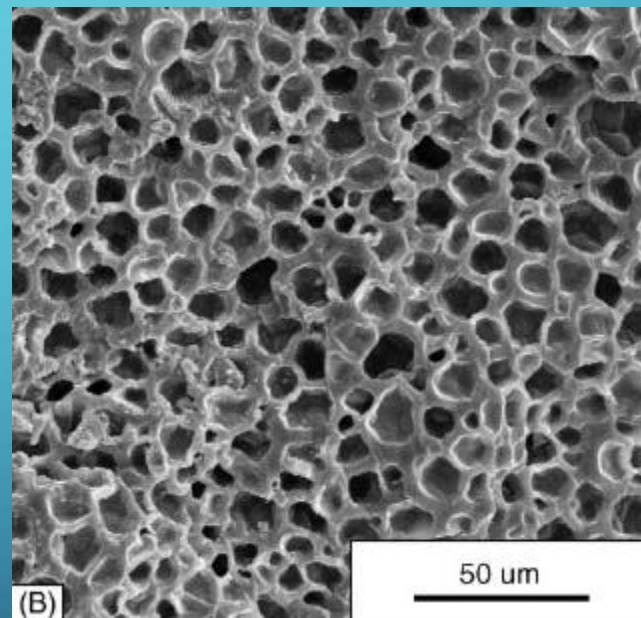
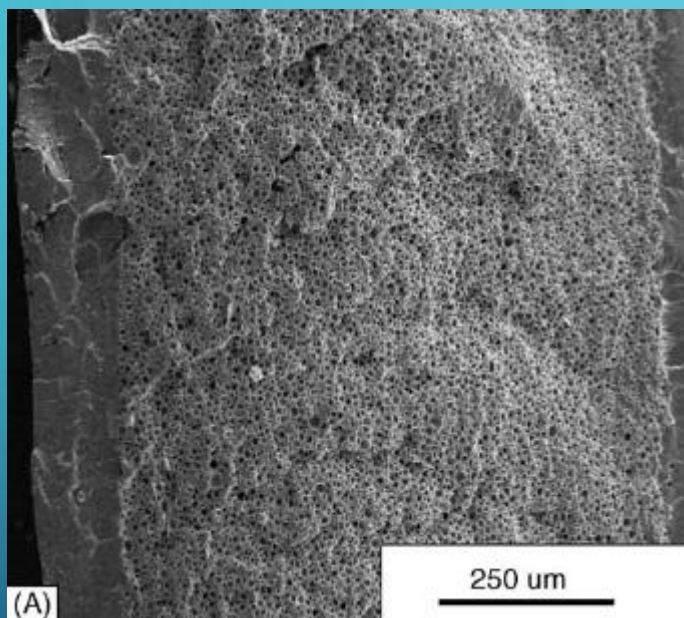
三种材料对比：①最低粘度②最低粘度平台的长度与形状③开始固化粘度增加的区域④达到 $10^6 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的时间⑤玻璃化时间。

不同材料需要不同的加工条件

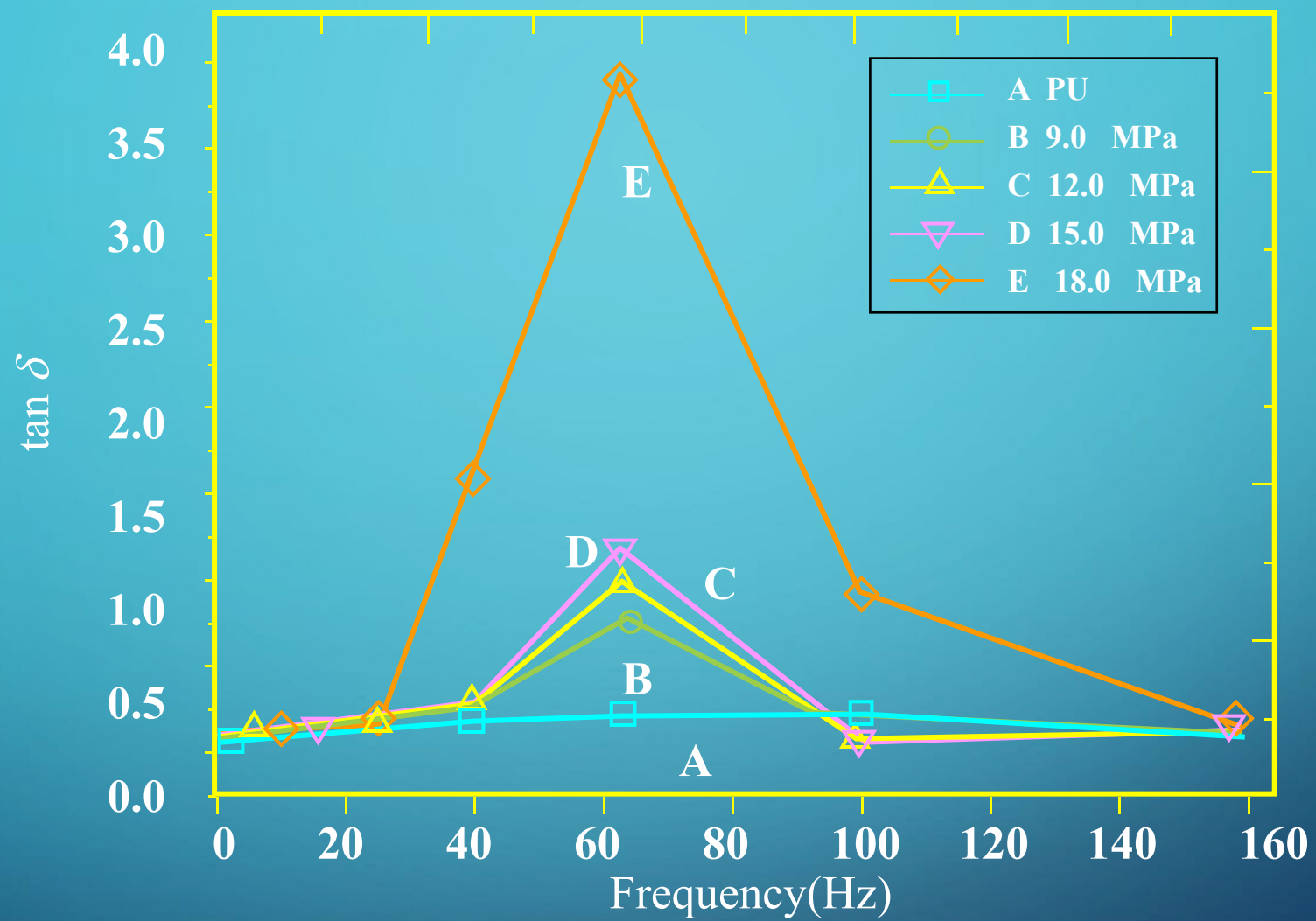


案例3 聚合物泡沫的阻尼性质

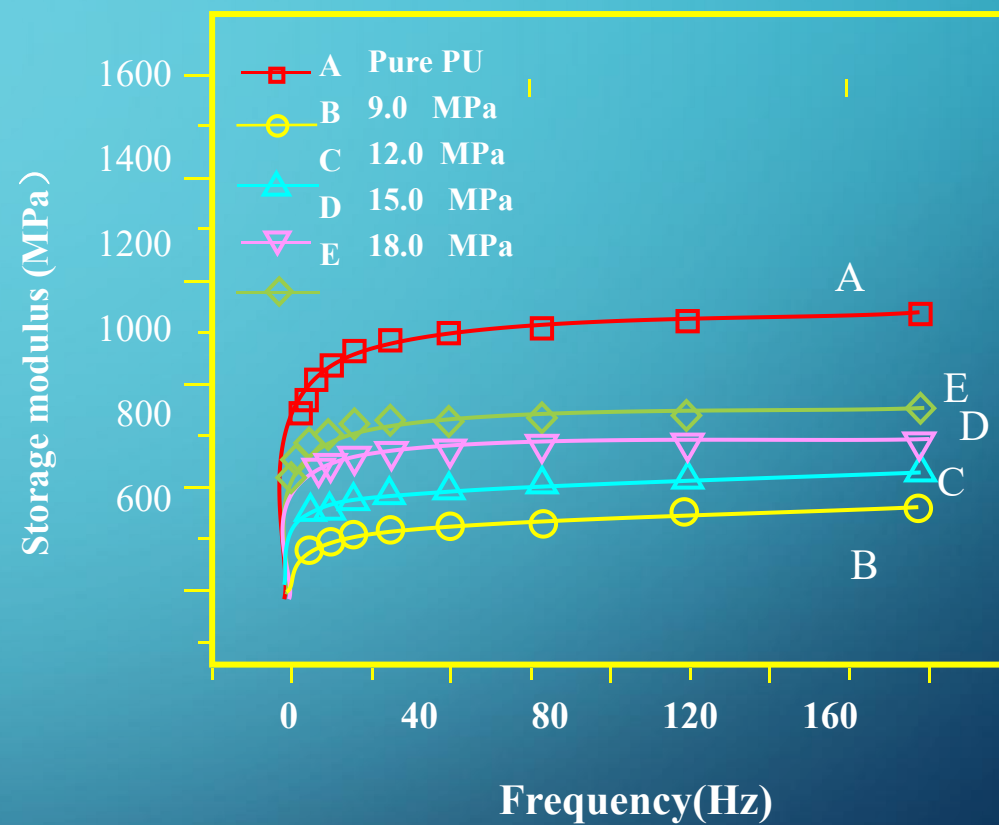
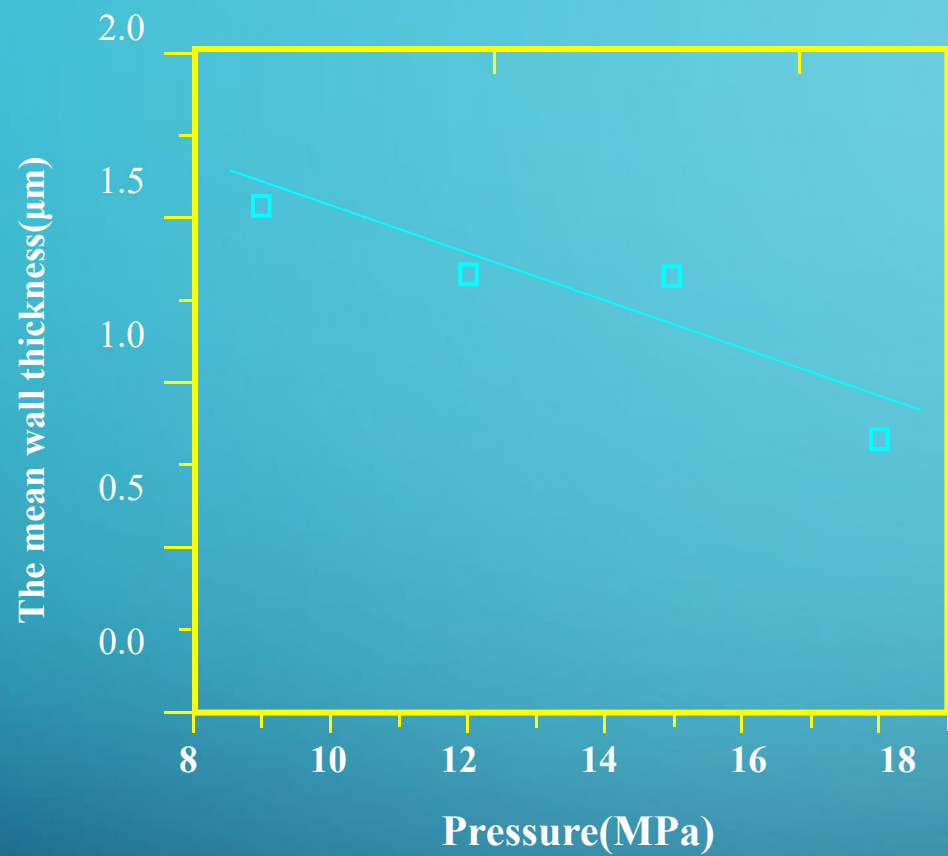
泡沫制法：将聚氨酯（PU）薄膜置于一定温度一定压力密闭容器中，注入CO₂，保压保温一定时间，骤冷至室温



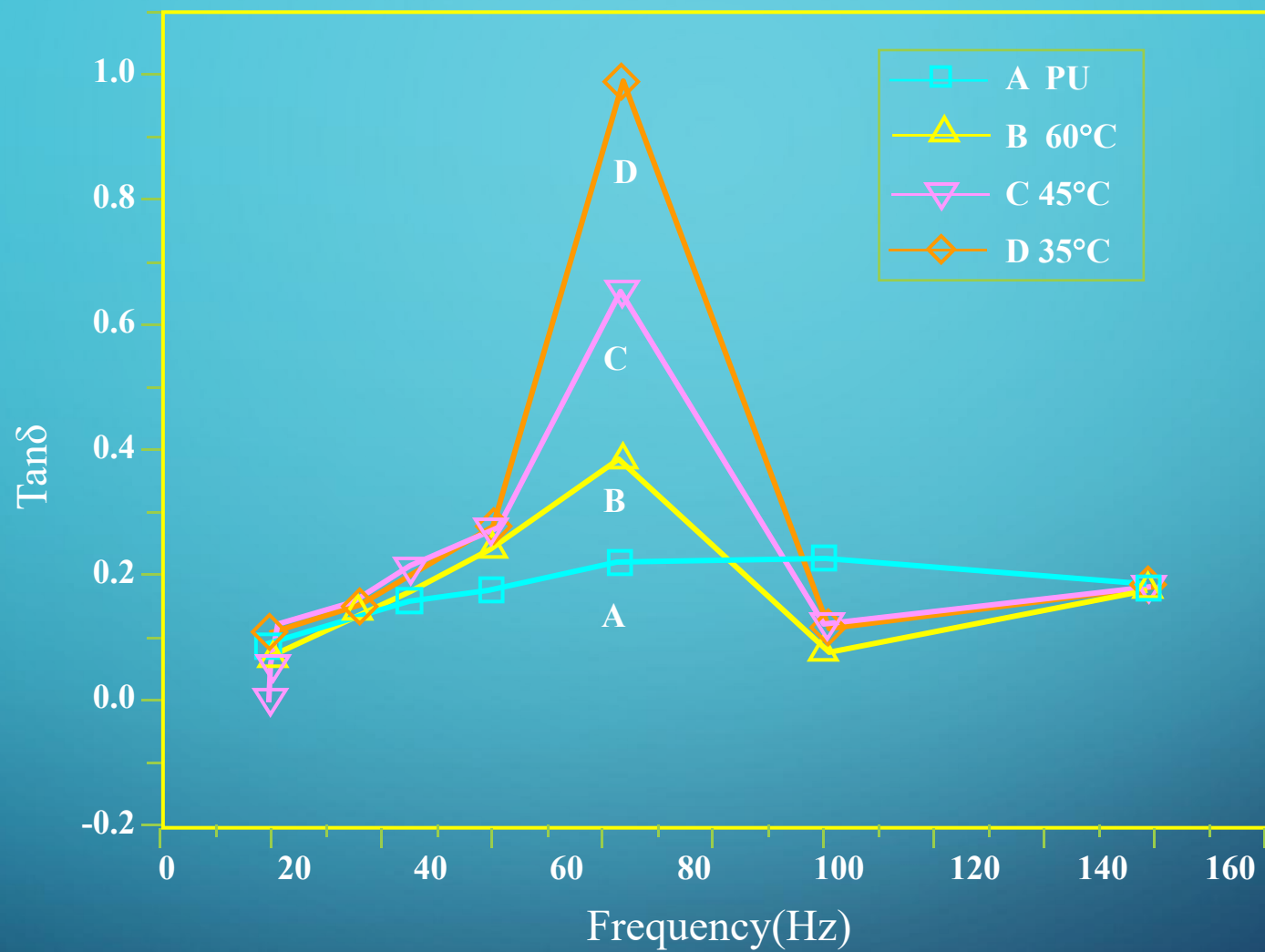
SEM 12MPa, 35°C



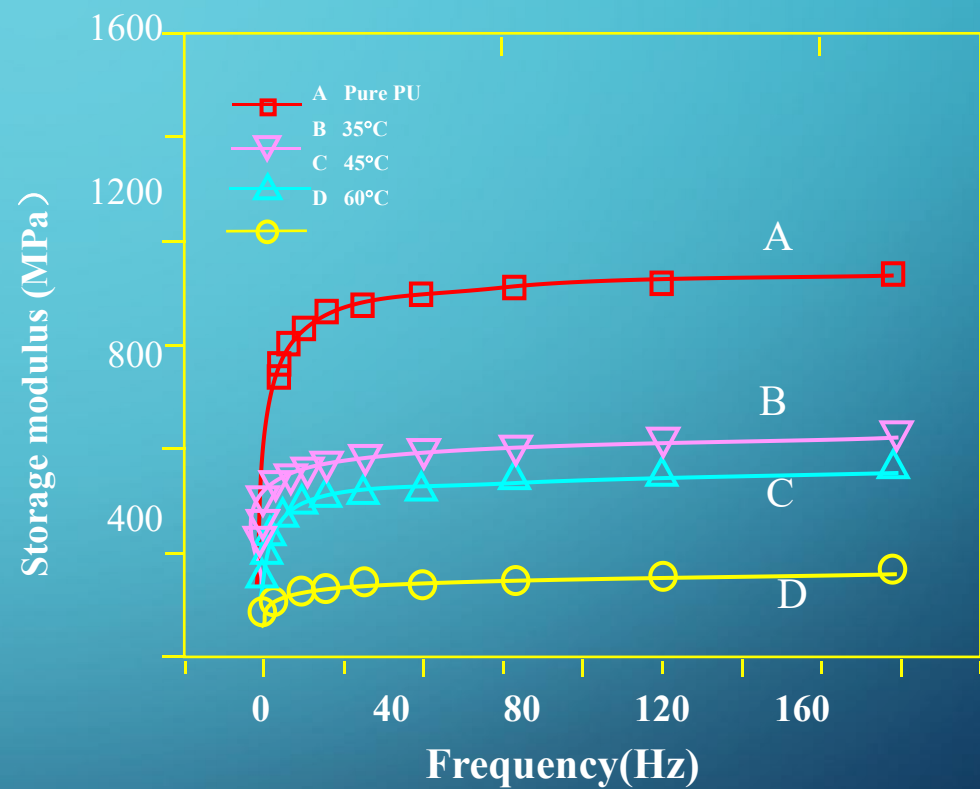
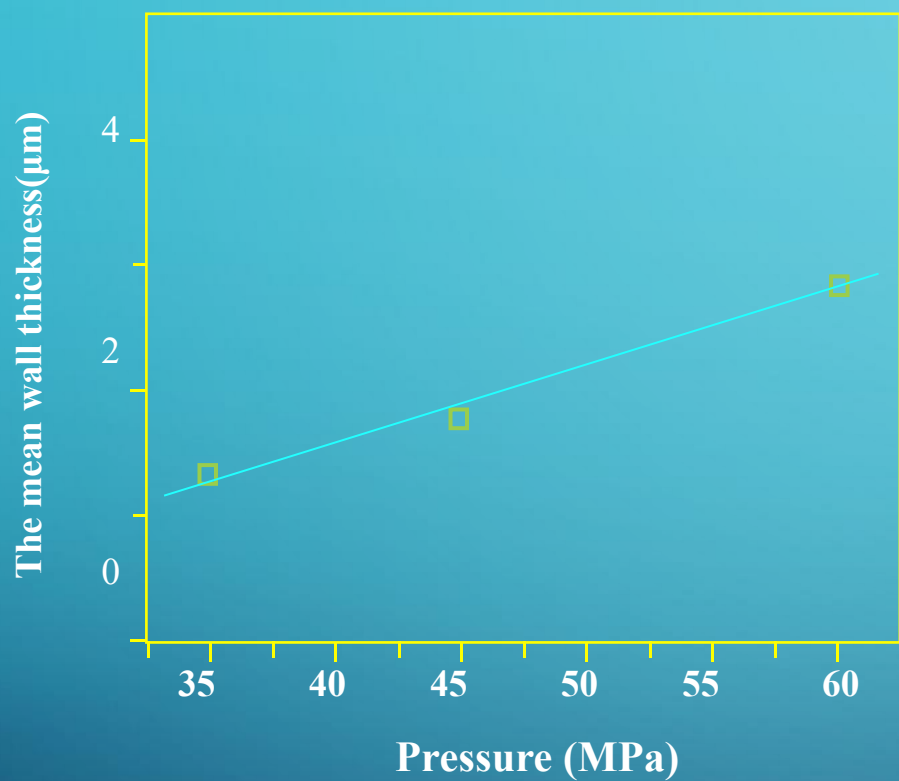
tg δ 与压力的关系



压力越大，孔壁越薄，泡孔越细，储能模量越高，但损耗模量更高，故 $\tan \delta$ 随压力升高

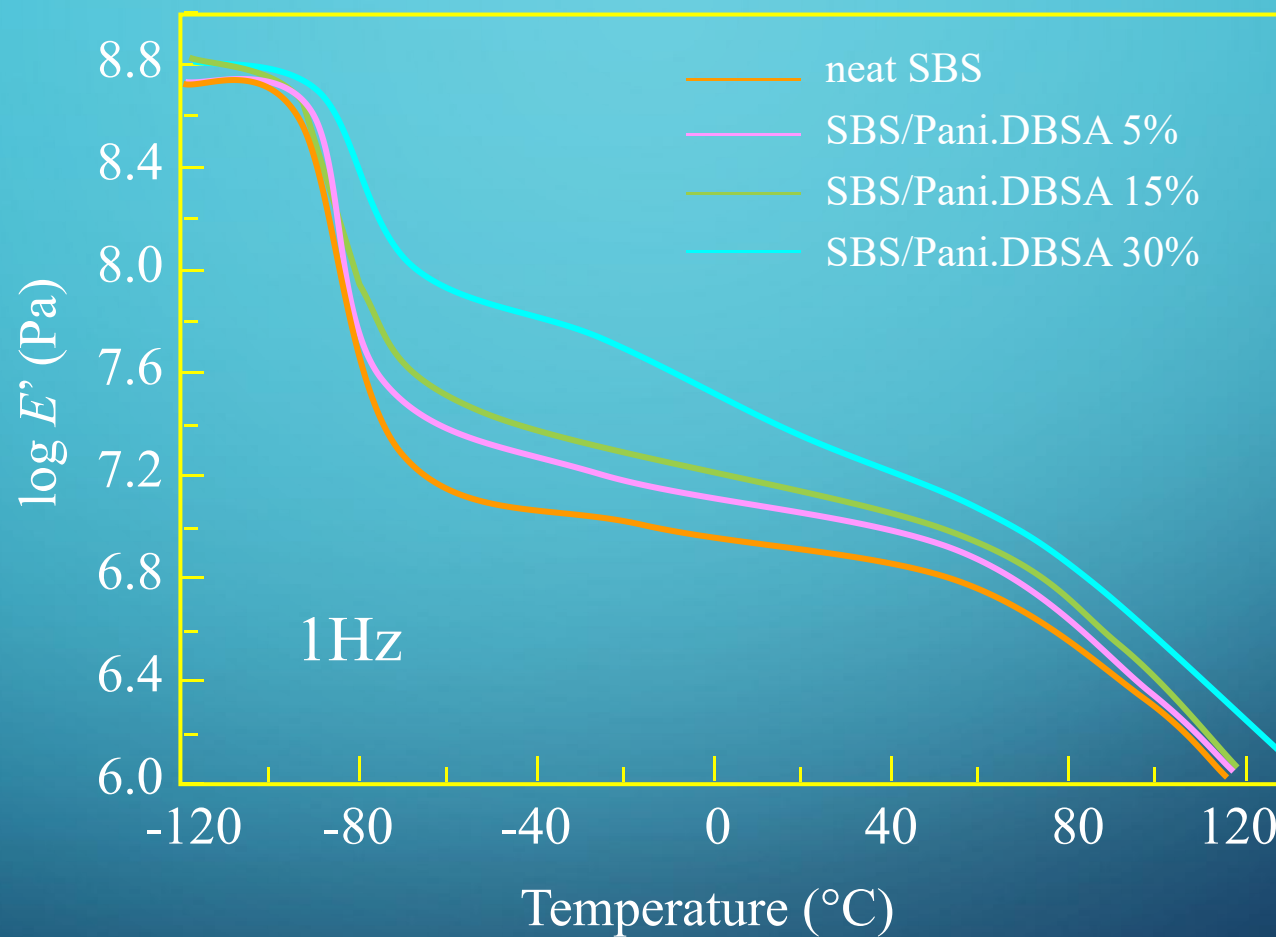


$\text{tg}\delta$ 与温度的关系

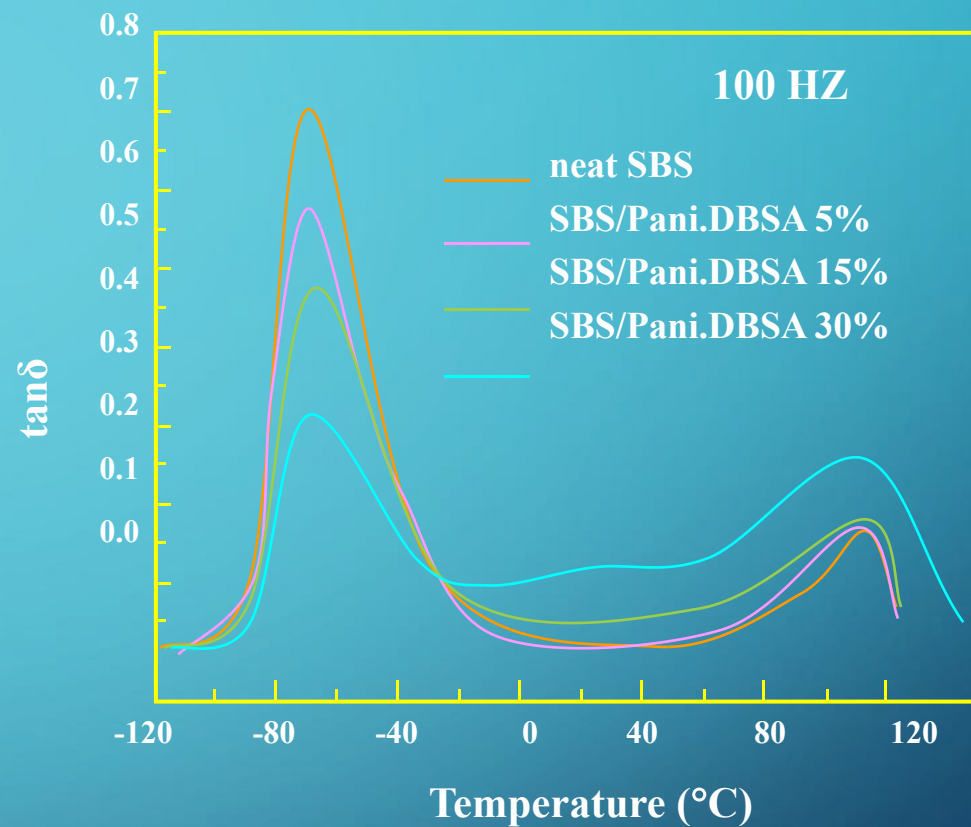
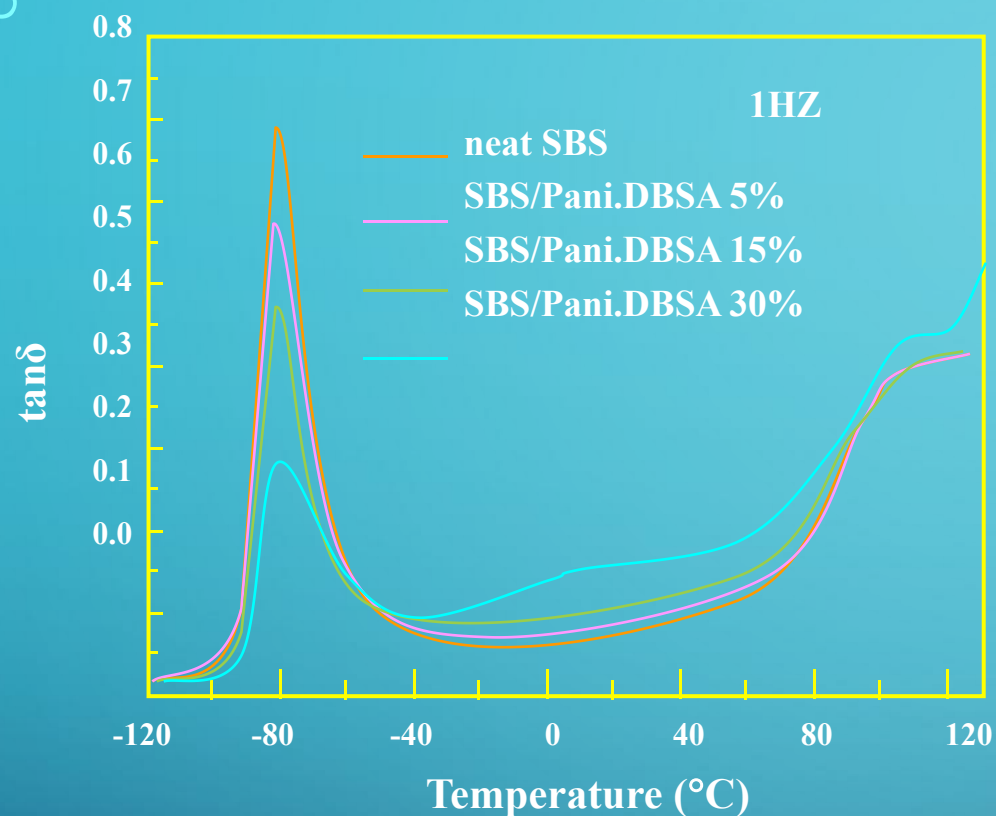


温度越低，孔壁越薄，泡孔越细，故 $\text{tg}\delta$ 随温度升高而降低

案例4 SBS/聚苯胺体系



模量随聚苯胺含量增大
-80 $^{\circ}\text{C}$ 处下降是因为PB的 T_g



两个 T_g ，分别为PS和PB

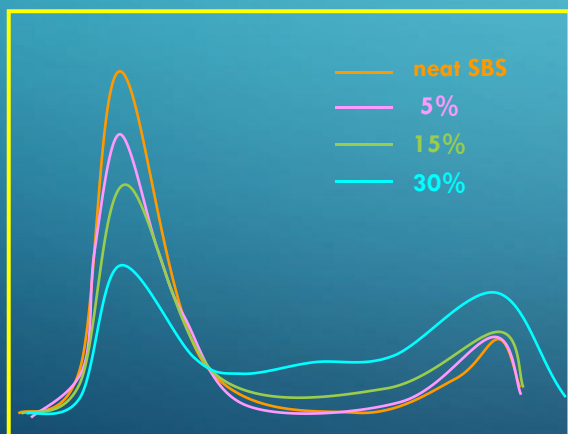
聚苯胺含量的增加只影响PB转变峰的高度而不影响位置

表明PB运动能力降低，即含有聚苯胺

如果聚苯胺对PB链无影响

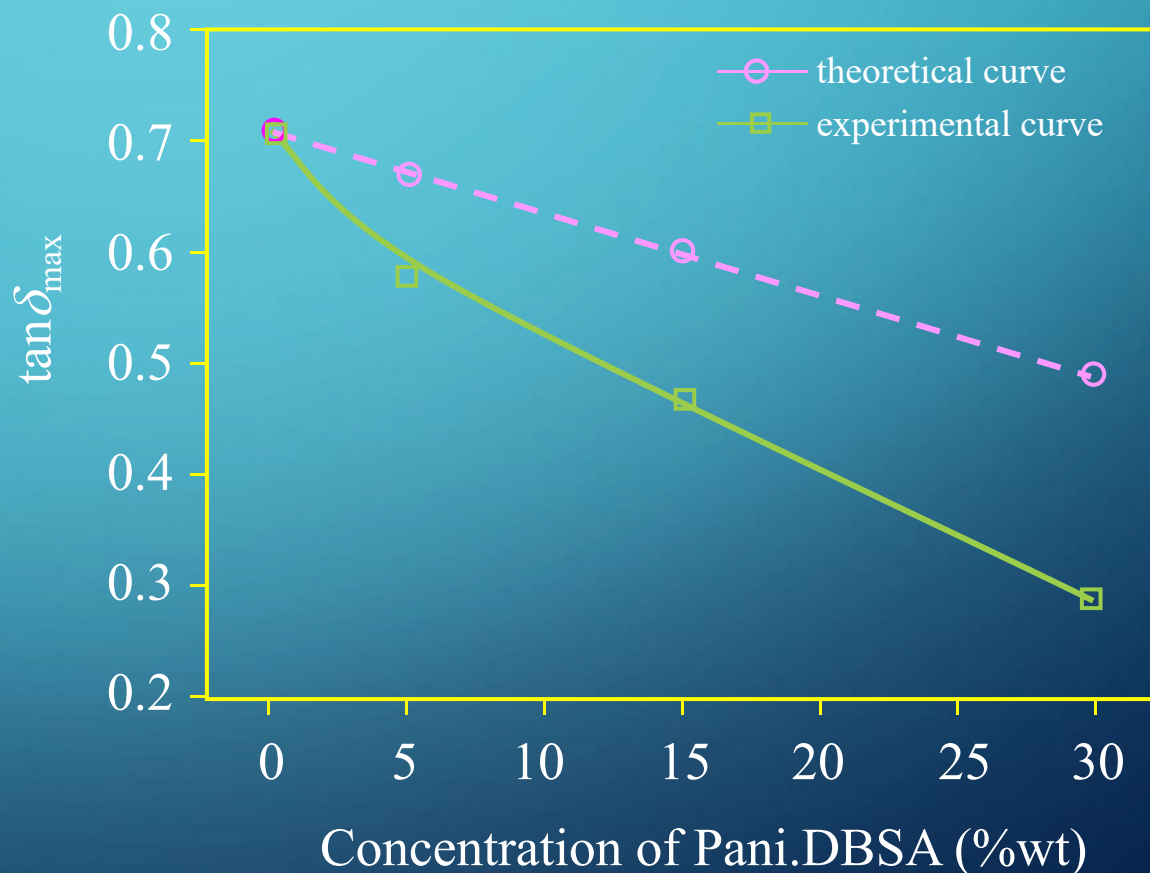
实验值低于线性值

表明聚苯胺链的存在降低了PB链的运动能力

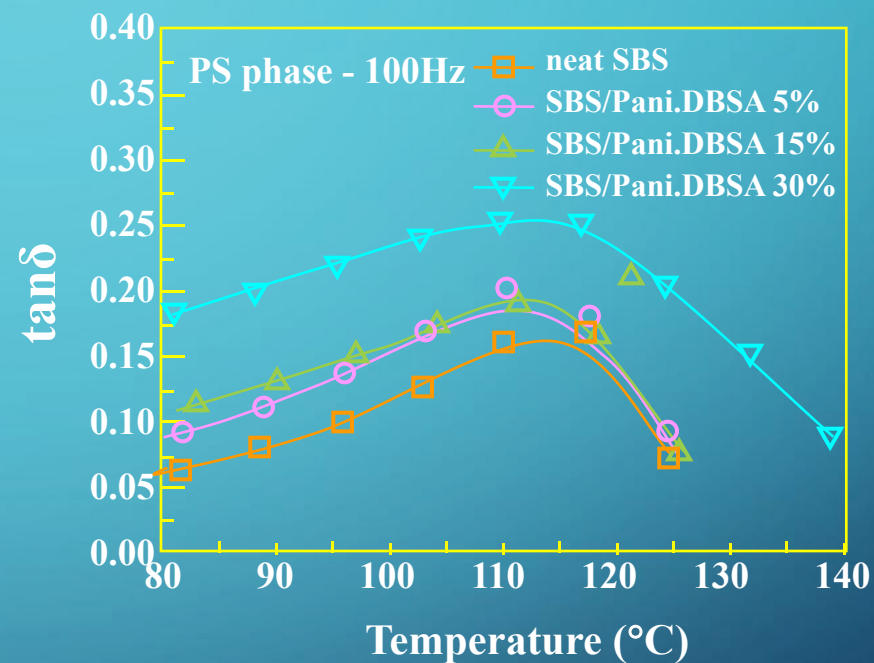
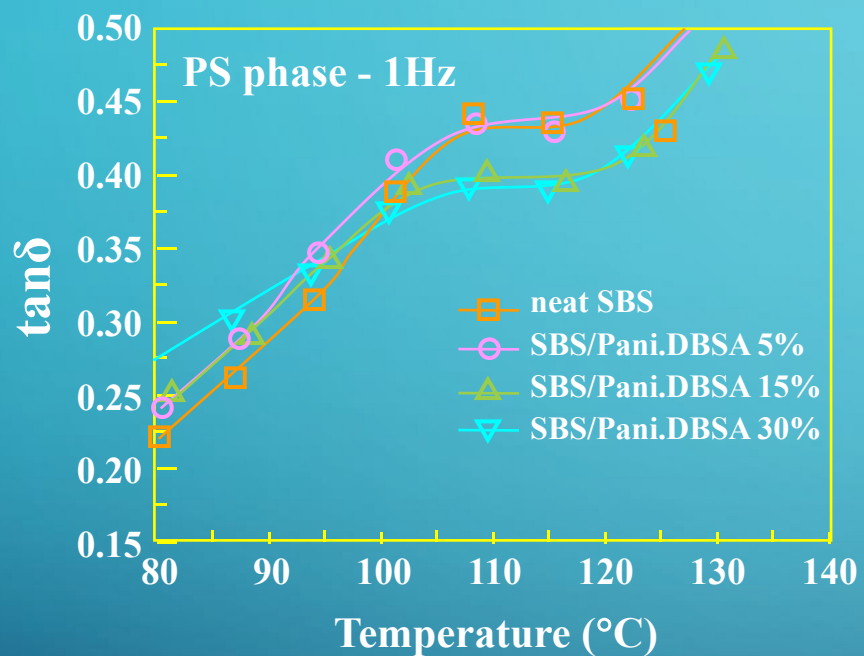


$$\tan \delta_{\text{mixture}} = \tan \delta_{\text{SBS}} \times w_{\text{SBS}}$$

纯 重量分数



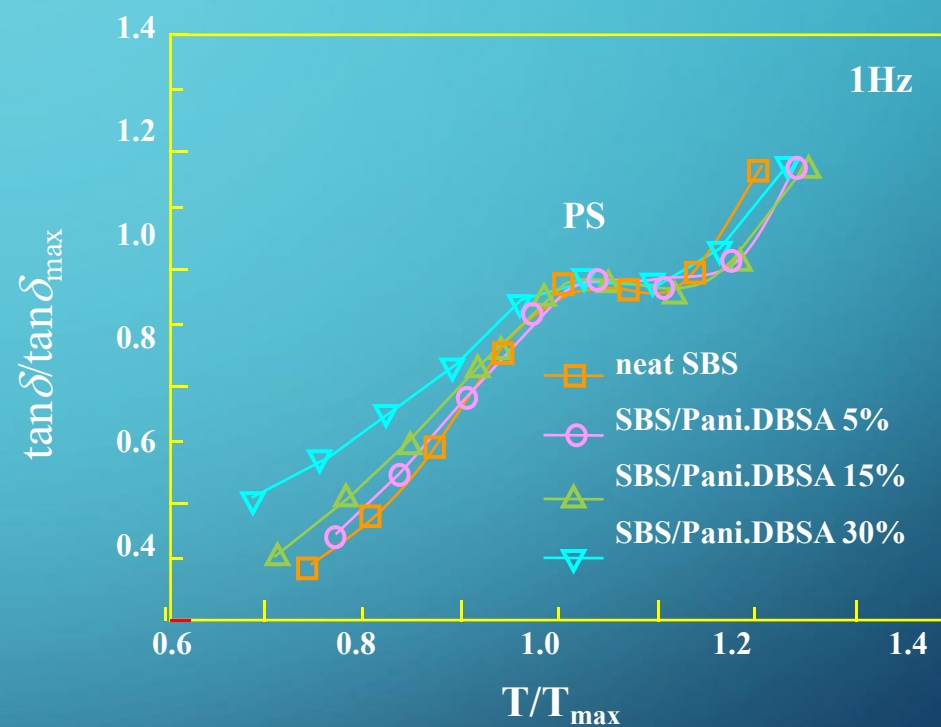
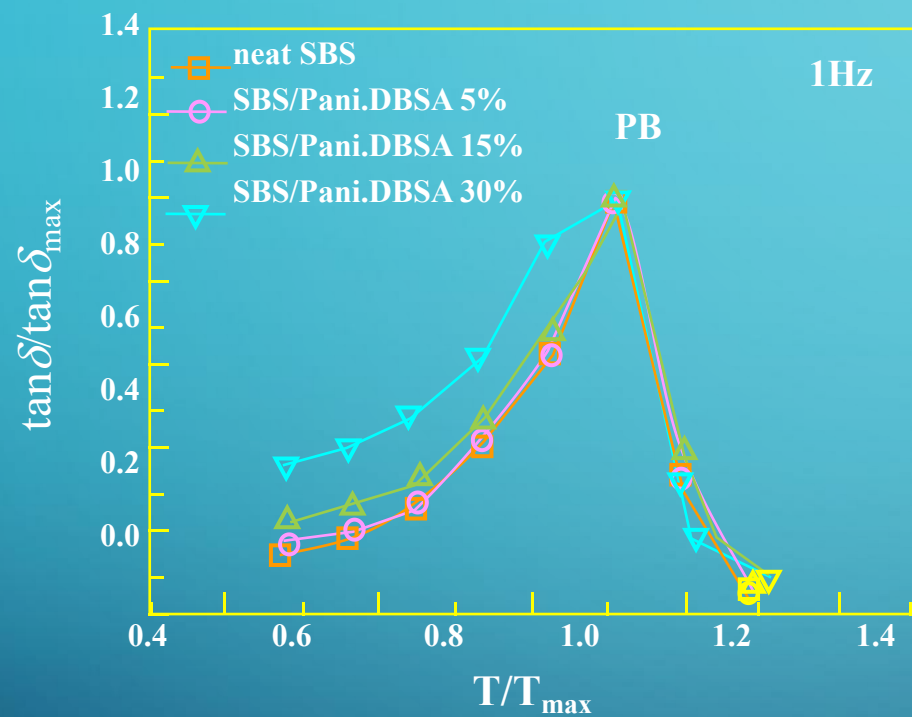
观察PS相的阻尼情况



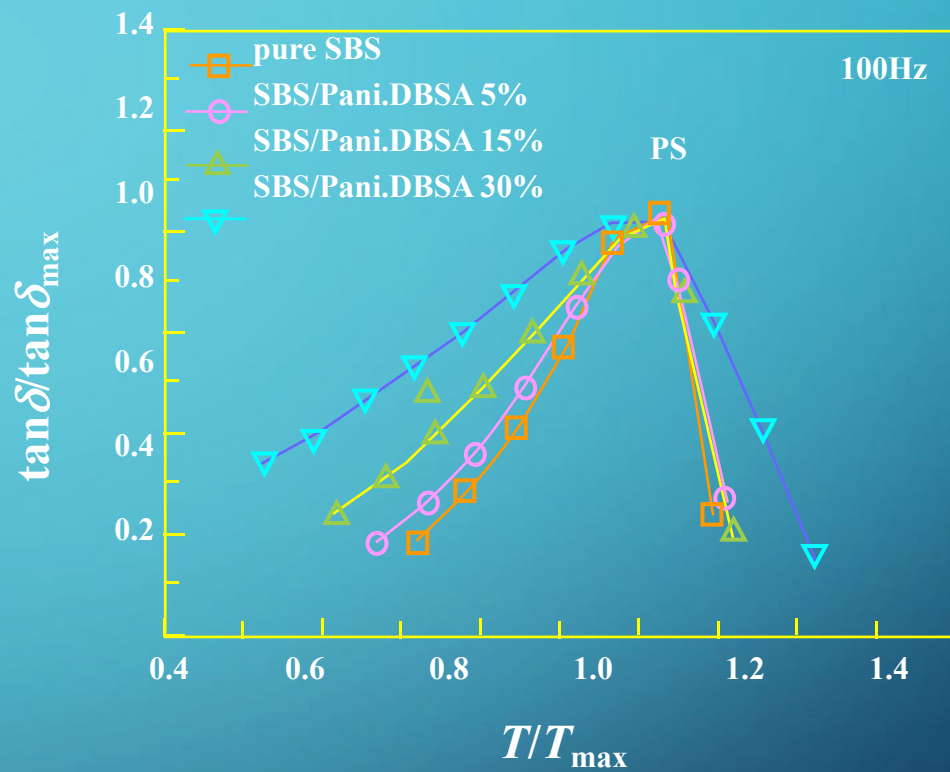
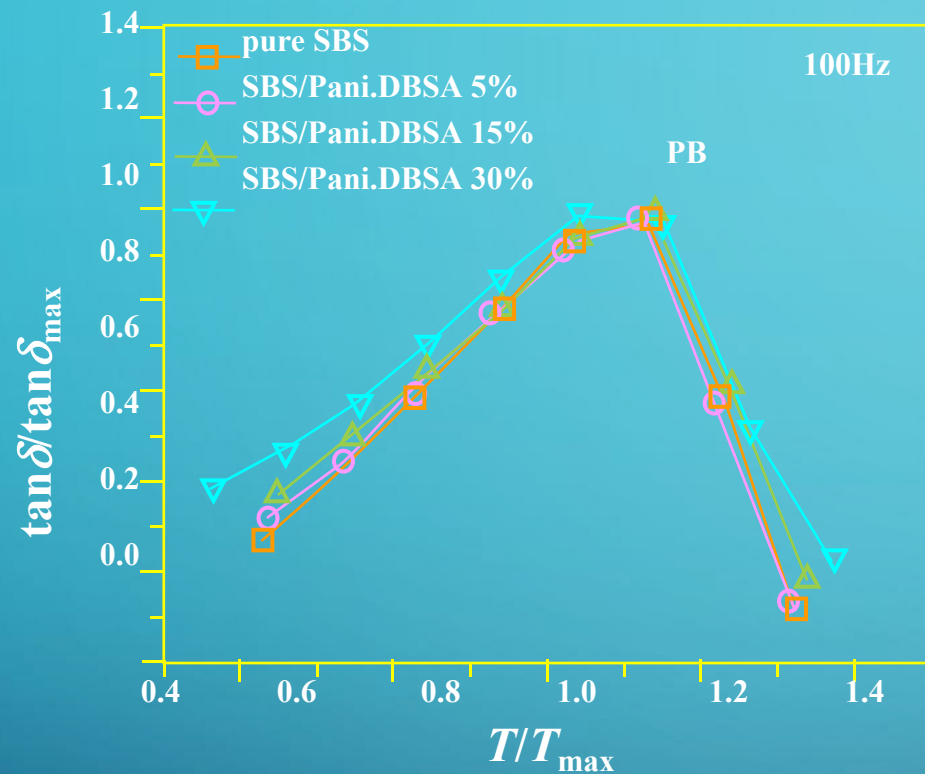
聚苯胺含量的影响不像PB相中那么明显

也是只影响峰高不影响位置

用归一化作图法检验两相的不均匀程度



1Hz下两相都有一定程度加宽



100Hz下，PB相加宽不多，PS相有明显加宽，表明聚苯胺在两相都有分布但主要分布于PS相

